



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122167753 A

(43) 申请公布日 2026. 06. 09

(21) 申请号 202610624207.9

C08G 18/62 (2006.01)

(22) 申请日 2026.05.08

C08G 18/50 (2006.01)

C08G 18/61 (2006.01)

(71) 申请人 上海固密特新材料科技有限公司

C09D 175/08 (2006.01)

地址 201615 上海市松江区九新公路1005
号4幢104室

C09D 5/08 (2006.01)

C09D 7/61 (2018.01)

(72) 发明人 包来燕 任银霞 朱永斌 张秋菊
曹登云 赵琪 高晨 孟春
毛素红

(74) 专利代理机构 北京高沃律师事务所 11569
专利代理师 申素霞

(51) Int.Cl.

C08G 81/00 (2006.01)

C08G 18/40 (2006.01)

C08G 18/48 (2006.01)

C08G 18/64 (2006.01)

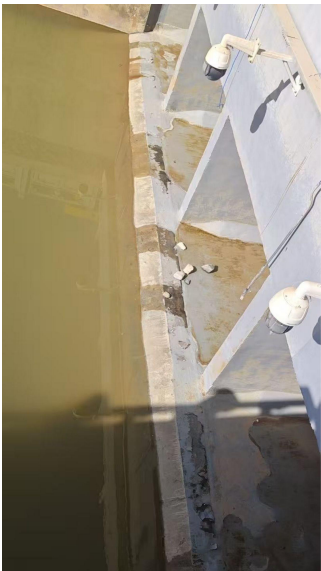
权利要求书2页 说明书31页 附图1页

(54) 发明名称

一种多元改性聚氨酯耐候防水涂料及其制备方法和应用

(57) 摘要

本发明涉及涂料技术领域,具体涉及一种多元改性聚氨酯耐候防水涂料及其制备方法和应用。本发明将聚天门冬氨酸酯树脂、氢化环氧树脂和硅烷偶联剂混合,进行接枝改性,得到改性聚天门冬氨酸酯树脂;所述氢化环氧树脂的质量含量占聚天门冬氨酸酯树脂质量的10~30%;所述氢化环氧树脂和硅烷偶联剂的质量比为3.5~4.5:1。本发明通过在聚天门冬氨酸酯树脂上接枝氢化环氧树脂和硅烷偶联剂并控制二者的用量,能够显著提升涂料的耐水性,使涂料既能用于水工建筑物水位变动区以上,也能用于长期浸泡在水中的场景,也能够显著提升涂料与无机界面之间的层间附着力,粘接强度高。



1. 一种改性聚天门冬氨酸酯树脂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
将聚天门冬氨酸酯树脂、氢化环氧树脂和硅烷偶联剂混合,在保护气氛下进行接枝改性,得到改性聚天门冬氨酸酯树脂;
所述接枝改性的温度为60~90℃,时间为2~4h;
所述硅烷偶联剂包括KH560、KH561、KH550、KH-792、KH-602和KH570中的一种或多种;
所述氢化环氧树脂的质量含量占聚天门冬氨酸酯树脂质量的10~30%;
所述氢化环氧树脂和硅烷偶联剂的质量比可以为3.5~4.5:1。
2. 权利要求1所述制备方法制得的改性聚天门冬氨酸酯树脂。
3. 一种改性聚氨酯树脂的制备方法,包括以下步骤:将聚氨酯预聚体树脂、改性剂混合,进行接枝改性,得到改性聚氨酯树脂;
所述改性剂包括丙烯酸树脂、氟碳树脂或端羟基聚二甲基硅氧烷。
4. 根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述丙烯酸树脂的质量占聚氨酯预聚体树脂质量的10~30%;
所述氟碳树脂的质量占聚氨酯预聚体树脂质量的5~20%;
所述端羟基聚二甲基硅氧烷的质量占聚氨酯预聚体树脂质量的10~20%;
所述接枝改性的温度为75~85℃,时间为1~5h。
5. 权利要求3或4所述制备方法制得的改性聚氨酯树脂,其特征在于,当改性剂为丙烯酸树脂时,所述改性聚氨酯树脂为丙烯酸改性聚氨酯树脂;
当改性剂为氟碳树脂时,所述改性聚氨酯树脂为氟碳改性聚氨酯树脂;
当改性剂为端羟基聚二甲基硅氧烷时,所述改性聚氨酯树脂为聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂。
6. 权利要求2所述的改性聚天门冬氨酸酯树脂或权利要求5所述的改性聚氨酯树脂在涂料中的应用。
7. 一种多元改性聚氨酯耐候防水涂料,其特征在于,包括独立分装的A组分和B组分;
所述A组分包括聚天门冬氨酸酯树脂、权利要求2所述的改性聚天门冬氨酸酯树脂和聚醚胺;
所述B组分包括第一聚氨酯预聚体树脂和权利要求5所述的改性聚氨酯树脂,所述改性聚氨酯树脂包括丙烯酸改性聚氨酯树脂、氟碳改性聚氨酯树脂和聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂;
所述多元改性聚氨酯耐候防水涂料在使用时,A组分和B组分的质量比为1:1.1~1.7,所述B组分中的NCO基团的摩尔量与A组分中羟基和氨基的总摩尔量之比为1.05~1.25:1。
8. 根据权利要求7所述的多元改性聚氨酯耐候防水涂料,其特征在于,所述B组分中,聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂和第一聚氨酯预聚体树脂的溶质的质量比为1:6~10,聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂和丙烯酸改性聚氨酯树脂的溶质的质量比为1:3~5,聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂和氟碳改性聚氨酯树脂的溶质的质量比为1:6~8;
所述A组分中聚天门冬氨酸酯树脂和改性聚天门冬氨酸酯树脂的质量比为3~6:4~7;
所述聚醚胺的质量占B组分中NCO官能团总质量的25~40%。
9. 根据权利要求7或8所述的多元改性聚氨酯耐候防水涂料,其特征在于,所述A组分还包括辅料,所述辅料包括颜填料、分散剂、消泡剂和触变剂中的一种或多种。

10. 权利要求7~9任一项所述多元改性聚氨酯耐候防水涂料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

将第一聚天门冬氨酸酯树脂、改性聚天门冬氨酸酯树脂和聚醚胺混合,得到A组分;

聚氨酯预聚体树脂、丙烯酸改性聚氨酯树脂、氟碳改性聚氨酯树脂和聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂混合,得到B组分;

将所述A组分和B组分进行独立分装,得到多元改性聚氨酯耐候防水涂料。

11. 权利要求7~9任一项所述多元改性聚氨酯耐候防水涂料或权利要求10所述制备方法制得的多元改性聚氨酯耐候防水涂料在水工建筑物防护、公路或桥梁中的应用;

所述应用的区域包括水位变动区、长期浸泡区、海边强日照区和北方冻融区。

一种多元改性聚氨酯耐候防水涂料及其制备方法和应用

技术领域

[0001] 本发明涉及涂料技术领域,具体涉及一种多元改性聚氨酯耐候防水涂料及其制备方法和应用。

背景技术

[0002] 聚天门冬氨酸酯树脂是一类特殊的位阻型仲胺类化合物,其空间位阻和诱导效应共同作用,使仲胺与-NCO反应时的活性降低,相比传统的聚脲材料,其具有更长的施工时间、更高的漆膜附着力。聚天门冬氨酸酯树脂搭配脂肪族异氰酸酯固化剂,制备成的聚天门冬氨酸酯树脂聚脲(PAE聚脲)涂料具备优异的力学性能及耐老化性能,相比一般的羟基树脂和环氧树脂,具有更优异的干燥速度。该材料具备长效防腐与保光保色性能,磨耗损失 $\leq 20\text{mg}$,施工环境湿度需低于85%,表面温度需高于露点 3°C ,固化速度较传统涂料快8倍,但不适用于连续浸水环境。

[0003] 相关技术公开了一种硅氧烷改性天门冬氨酸酯的制备方法,多乙烯多胺和丁烯二酸二酯反应得到天门冬氨酸酯多胺,然后加入可与仲胺反应的硅烷偶联剂,得到硅氧烷改性天门冬氨酸酯,其硅烷偶联剂选自含环氧和/或NCO基团的硅烷偶联剂,硅烷偶联剂加入量与多乙烯多胺加入量的摩尔比为 $(1\sim n):1$, n 是天门冬氨酸酯中的重复单元数。然而,该相关技术为了获得高的粘接强度,硅烷偶联剂的用量较高,这样会导致改性树脂的羟基含量也随之偏高,羟基与异氰酸酯固化剂的反应要明显慢于氨基,应用在水工建筑物领域,存在初期耐水性差的缺陷,难以适应长期泡水环境。

[0004] 相关技术公开了一种低粘度聚天门冬氨酸酯树脂的制备方法,包括步骤:聚天门冬氨酸酯中的氨基与新戊二醇二缩水甘油醚的环氧基团交联,得到初步改性聚天门冬氨酸酯;将所述初步改性聚天门冬氨酸酯与纳米二氧化硅和硅烷偶联剂混合,得低粘度聚天门冬氨酸酯树脂。该相关技术通过化学交联与纳米复合技术的结合,在保持聚天门冬氨酸酯树脂环保优势的基础上,显著优化了其粘度、力学性能和工艺效率,契合涂料行业高固低粘、高性能化的发展趋势,具有较高的应用潜力。然而,其低粘度聚天门冬氨酸酯树脂耐水性差,应用在水工建筑物领域时难以适应长期泡水环境。

发明内容

[0005] 鉴于此,本发明的目的在于提供一种多元改性聚氨酯耐候防水涂料及其制备方法和应用。本发明制备的改性聚天门冬氨酸酯树脂的耐水性和粘结性优异,能够应用于长期泡水环境中。

[0006] 为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:

本发明提供了一种改性聚天门冬氨酸酯树脂的制备方法,包括以下步骤:

将聚天门冬氨酸酯树脂、氢化环氧树脂和硅烷偶联剂混合,在保护气氛下进行接枝改性,得到改性聚天门冬氨酸酯树脂;

所述接枝改性的温度为 $60\sim 90^{\circ}\text{C}$,时间为 $2\sim 4\text{h}$;

所述硅烷偶联剂包括KH560、KH561、KH550、KH-792、KH-602和KH570中的一种或多种；

所述氢化环氧树脂的质量含量占聚天门冬氨酸酯树脂质量的10~30%；

所述氢化环氧树脂和硅烷偶联剂的质量比可以为3.5~4.5:1。

[0007] 本发明还提供了上述技术方案所述制备方法制得的改性聚天门冬氨酸酯树脂。

[0008] 本发明提供了一种改性聚氨酯树脂的制备方法,包括以下步骤:将聚氨酯预聚体树脂、改性剂混合,进行接枝改性,得到改性聚氨酯树脂；

所述改性剂包括丙烯酸树脂、氟碳树脂或端羟基聚二甲基硅氧烷。

[0009] 优选的,所述丙烯酸树脂的质量占聚氨酯预聚体树脂质量的10~30%；

所述氟碳树脂的质量占聚氨酯预聚体树脂质量的5~20%；

所述端羟基聚二甲基硅氧烷的质量占聚氨酯预聚体树脂质量的10~20%；

所述接枝改性的温度为75~85℃,时间为1~5h。

[0010] 优选的,当改性剂为丙烯酸树脂时,所述改性聚氨酯树脂为丙烯酸改性聚氨酯树脂；

当改性剂为氟碳树脂时,所述改性聚氨酯树脂为氟碳改性聚氨酯树脂；

当改性剂为端羟基聚二甲基硅氧烷时,所述改性聚氨酯树脂为聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂。

[0011] 本发明还提供了上述技术方案所述的改性聚天门冬氨酸酯树脂或上述技术方案所述的改性聚氨酯树脂在涂料中的应用。

[0012] 本发明提供了一种多元改性聚氨酯耐候防水涂料,包括独立分装的A组分和B组分；

所述A组分包括聚天门冬氨酸酯树脂、上述技术方案所述的改性聚天门冬氨酸酯树脂和聚醚胺；

所述B组分包括第一聚氨酯预聚体树脂和上述技术方案所述的改性聚氨酯树脂,所述改性聚氨酯树脂包括丙烯酸改性聚氨酯树脂、氟碳改性聚氨酯树脂和聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂；

所述多元改性聚氨酯耐候防水涂料在使用时,A组分和B组分的质量比为1:1.1~1.7,所述B组分中的NCO基团的摩尔量与A组分中羟基和氨基的总摩尔量之比为1.05~1.25:1。

[0013] 优选的,所述B组分中,聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂和第一聚氨酯预聚体树脂的溶质的质量比为1:6~10,聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂和丙烯酸改性聚氨酯树脂的溶质的质量比为1:3~5,聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂和氟碳改性聚氨酯树脂的溶质的质量比为1:6~8；

所述A组分中聚天门冬氨酸酯树脂和改性聚天门冬氨酸酯树脂的质量比为3~6:4~7；

所述聚醚胺的质量占B组分中NCO官能团总质量的25~40%。

[0014] 优选的,所述A组分还包括辅料,所述辅料包括颜填料、分散剂、消泡剂和触变剂中的一种或多种。

[0015] 本发明还提供了上述技术方案所述多元改性聚氨酯耐候防水涂料的制备方法,包

括以下步骤:

将第一聚天门冬氨酸酯树脂、改性聚天门冬氨酸酯树脂和聚醚胺混合,得到A组分;

聚氨酯预聚体树脂、丙烯酸改性聚氨酯树脂、氟碳改性聚氨酯树脂和聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂混合,得到B组分;

将所述A组分和B组分进行独立分装,得到多元改性聚氨酯耐候防水涂料。

[0016] 本发明还提供了上述技术方案所述多元改性聚氨酯耐候防水涂料或上述技术方案所述制备方法制得的多元改性聚氨酯耐候防水涂料在水工建筑物防护、公路或桥梁中的应用;

所述应用的区域包括水位变动区、长期浸泡区、海边强日照区和北方冻融区。

[0017] 环氧树脂无论是直接加入涂料中共混,还是接枝在聚氨酯预聚体上,都会导致环氧基团与非伯胺类的固化剂在常温下固化缓慢,初期耐水性差。本发明将氢化环氧树脂接枝到反应活性相对差、耐候性和低温形变性较好的聚天门冬氨酸酯树脂(仲胺基类树脂)上,利用环氧基和仲胺基的开环反应合成改性聚天门冬氨酸酯树脂。而且,本发明采用氢化环氧树脂,能够去除双键黄变隐患,显著提高聚氨酯涂料的耐候性以及耐水性。环氧树脂在低表面能的界面上粘接性不好,本发明通过加入硅烷偶联剂进行改性,利用该类物质的爪型结构提升层间附着力。

[0018] 本发明通过严格控制氢化环氧树脂和硅烷偶联剂的用量和比例,能显著提高聚天门冬氨酸酯树脂的长期耐水性和粘接性。如果氢化环氧树脂和硅烷偶联剂两种改性剂的用量过高,则接枝后产生的羟基含量偏高,与仲胺基相比,生成的氨基基在室温下比脲基固化慢,养护初期(指施工后14天以内)耐水性差;反之,如果两种改性剂的用量偏低,则改性效果(指涂料的长期耐水性和粘接性)达不到预期的指标要求。

[0019] 与简单共混以及使用硅烷偶联剂或者氢化环氧树脂进行单一改性相比,本发明采用氢化环氧树脂和硅烷偶联剂协同接枝改性,通过精准控制氢化环氧树脂和硅烷偶联剂两种改性剂之间的用量比例,氢化环氧树脂能提升涂料的长期耐水性,硅烷偶联剂则能提升涂料与基面或者中涂等的粘接性,在环氧基总量恒定的前提下,硅烷偶联剂用量偏高会导致涂料外观浮色发花,并且耐水性也随之下降,反之用量偏低则无法有效提升涂料的粘接性能。且添加的硅烷偶联剂的用量能够平衡耐水性和粘接性,并通过添加氢化环氧树脂协同改性,弥补了硅烷偶联剂带来的耐水性下降,提升聚天门冬氨酸酯树脂的耐水性,获得的改性聚天门冬氨酸酯树脂作为多元改性聚氨酯涂料的原料之一,能够赋予涂料良好的长期耐水性和粘接性,并且氢化的环氧树脂中不存在苯环等双键结构,在结构上杜绝普通环氧树脂的耐候性差易黄变的缺点。

[0020] 本发明在聚氨酯预聚体树脂上接枝丙烯酸树脂的方式进行改性,使丙烯酸树脂的羟基与聚氨酯预聚体树脂的异氰酸酯基团反应。接枝丙烯酸树脂,使涂料既能用在传统的混凝土基面上,也能用在极性塑料和碳纤维、玻璃纤维等复合材料上,可实现多种基材的粘结。同时,还能提升涂料的耐热性,使涂料能耐热水和湿热等使用状况。

[0021] 本发明采用在聚氨酯预聚体树脂上接枝氟碳树脂的方式进行改性,可以喷涂施工,效率高,且本发明的制备原料避免使用全氟聚醚醇,成本低,同时保证涂层的高韧性。

[0022] 水工建筑物的表面经常有泥沙、藤壶、藻类、贝壳等微生物及和各类垃圾附着,降

低过流能力。本发明通过添加氟碳改性聚氨酯树脂,能够提升涂料表层的光滑度,具有一定的表面自洁功能。本发明通过添加疏水性更强的聚二甲基硅氧烷(PDMS)改性聚氨酯树脂,能够提升涂层表面与水之间的接触角,还能增强涂料的热稳定性和流平性。

[0023] 本发明提供的多元改性聚氨酯耐候防水涂料,包括独立分装的A组分和B组分;所述A组分包括聚天门冬氨酸酯树脂、改性聚天门冬氨酸酯树脂和聚醚胺;所述B组分包括第一聚氨酯预聚体树脂、丙烯酸改性聚氨酯树脂、氟碳改性聚氨酯树脂和聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂。本发明通过在聚天门冬氨酸酯树脂上接枝氢化环氧树脂,能够显著提升涂料的耐水性,使涂料既能用于水工建筑物水位变动区以上,也能用于水位变动区以下,即长期浸泡在水中;通过在聚天门冬氨酸酯树脂上接枝硅烷偶联剂,能够显著提升涂料与无机界面之间的层间附着力,粘接强度高。本发明通过添加丙烯酸改性聚氨酯树脂,使涂料既能用于传统的混凝土基面上,也能用于极性塑料和碳纤维、玻璃纤维等复合材料上,可实现多种基材的粘结;同时,还能显著提升涂料的耐热性,使涂料能耐热水和湿热等使用状况。本发明通过添加氟碳改性聚氨酯树脂,能够显著提升涂料的耐候保色性和抗冻融性,使之能应用在海边日照强烈的区域和北方冰冻严寒地区,并相对于全氟聚醚醇降低成本,方便大面积推广使用。本发明通过添加聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂,能够显著提升涂料的疏水性,减少水流中的垃圾附着于涂料表面,延长涂料的使用寿命。本发明提供的多元改性聚氨酯涂料兼具优异的耐水性、防腐性、降糙性、防污性、耐候性、抗冻害(抗冰粘)性、耐湿热性和高韧性,综合性能优异,能够有效解决现有涂料功能单一或者不能适用于水工建筑物结构防护场景的难题。

[0024] 本发明提供的多元改性聚氨酯耐候防水涂料采用了多种合成接枝改性后的树脂,并严格精准控制各组分的质量比,对聚氨酯涂料进行协同改性,获得了均相可喷涂施工的涂料,综合性能优于单一改性或者简单共混的聚氨酯涂料。

附图说明

[0025] 图1为对比例19制备的双组份无改性聚氨酯涂料使用1年后的实物图。

具体实施方式

[0026] 本发明提供了一种改性聚天门冬氨酸酯树脂的制备方法,包括以下步骤:将聚天门冬氨酸酯树脂(记为第一聚天门冬氨酸酯树脂)、氢化环氧树脂和硅烷偶联剂混合,在保护气氛下进行接枝改性(记为第一接枝改性),得到改性聚天门冬氨酸酯树脂。

[0027] 若无特殊说明,本发明使用的材料和设备均为本领域市售商品。

[0028] 在本发明中,所述第一聚天门冬氨酸酯树脂的仲氨基当量可以为277~299,还可以为280~295,可进一步为285;所述第一聚天门冬氨酸酯树脂可以包括F420树脂(深圳飞扬)和/或NH1420树脂(拜耳,现科思创)。

[0029] 在本发明中,所述氢化环氧树脂可以为氢化双酚A环氧树脂,环氧当量可以为215~230,还可以为220~255。在本发明中,所述氢化环氧树脂包括EP4080-E树脂(艾迪科)、EPALLOY 5000树脂(亨斯迈)和HE-2025树脂(络合高新材料)等。在本发明中,所述硅烷偶联剂包括 γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷(KH560)、 γ -缩水甘油醚氧丙基三乙氧基硅烷(KH561)、 γ -氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)、N-(β -氨乙基)- γ -氨丙基三甲氧基硅烷

(KH-792)、N-(β -氨基乙基)- γ -氨基丙基甲基二甲氧基硅烷 (KH-602) 和 γ -(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷 (KH570), 可具体为 KH560。在本发明中, 所述氢化环氧树脂和硅烷偶联剂的质量比为 3.5~4.5:1, 还可以为 3.8~4.2:1, 可具体为 4:1。

[0030] 在本发明中, 所述氢化环氧树脂的质量含量占第一聚天门冬氨酸酯树脂质量的 10~30%, 还可以为 15~25%, 可进一步为 20%。

[0031] 在本发明中, 所述第一接枝改性的温度为 60~90℃, 还可以为 75~85℃, 可进一步为 78~82℃, 可具体为 80℃; 所述第一接枝改性的时间为 2~4h, 还可以为 2.5~3.5h, 可进一步为 3h; 所述第一接枝改性在保护气氛下进行, 所述保护气氛可以包括氮气、氩气或氦气。本发明利用环氧基和仲胺基的开环反应合成改性聚天门冬氨酸酯树脂。

[0032] 本发明采用氢化环氧树脂和硅烷偶联剂对聚天门冬氨酸酯树脂进行协同接枝改性, 氢化环氧树脂提升耐水性、去除黄变隐患, 硅烷偶联剂提升粘接性, 并控制二者的用量比例实现耐水性与粘接性的平衡, 获得的改性聚天门冬氨酸酯树脂兼具耐水性与粘结性。

[0033] 本发明还提供了上述技术方案所述制备方法制得的改性聚天门冬氨酸酯树脂。

[0034] 本发明通过控制氢化环氧树脂和硅烷偶联剂的用量比例, 能够显著提高聚天门冬氨酸酯树脂的耐水性和粘结性, 作为涂料的 A 组分的原料之一, 固化后具有良好的耐水性和粘接性。

[0035] 本发明通过严格控制氢化环氧树脂和硅烷偶联剂的用量和比例, 能显著提高聚天门冬氨酸酯树脂的长期耐水性和粘接性。如果氢化环氧树脂和硅烷偶联剂两种改性剂的用量过高, 则接枝后产生的羟基含量偏高, 与仲胺基相比, 生成的氨基酯基在室温下比脲基固化慢, 养护初期 (指施工后 14 天以内) 耐水性差; 反之, 如果两种改性剂的用量偏低, 则改性效果 (指涂料的长期耐水性和粘接性) 达不到预期的指标要求。

[0036] 环氧树脂无论是直接加入涂料中共混, 还是接枝在聚氨酯预聚体上, 都会导致环氧基团与非伯胺类的固化剂在常温下固化缓慢, 初期耐水性差。本发明将氢化环氧树脂接枝到反应活性相对差、耐候性和低温形变性较好的聚天门冬氨酸酯树脂 (仲胺基类树脂) 上, 利用环氧基和仲胺基的开环反应合成改性聚天门冬氨酸酯树脂。而且, 本发明采用氢化环氧树脂, 能够去除双键黄变隐患, 显著提高聚氨酯涂料的耐候性以及耐水性。环氧树脂在低表面能的界面上粘接性不好, 本发明通过加入硅烷偶联剂进行改性, 利用该类物质的爪型结构提升层间附着力。

[0037] 本发明通过控制氢化环氧树脂和硅烷偶联剂两种改性剂之间的用量比例, 其中, 氢化环氧树脂能提升涂料的长期耐水性, 硅烷偶联剂则能提升涂料与基面或者中涂等的粘接性, 在环氧基总量恒定的前提下, 硅烷偶联剂用量偏高会导致涂料外观浮色发花, 并且耐水性也随之下降, 反之用量偏低则无法有效提升涂料的粘接性能。本发明在确定了硅烷偶联剂的用量后, 剩余的环氧基由氢化环氧树脂提供, 弥补了硅烷偶联剂带来的耐水性下降。本发明通过添加氢化环氧树脂协同改性, 弥补了硅烷偶联剂带来的耐水性下降。

[0038] 本发明采用氢化环氧树脂和含环氧基的硅烷偶联剂混合改性天门冬氨酸酯, 并在 60~90℃ 的高温下进行改性反应, 能够提升仲胺基的反应活性, 使之能与环氧基快速完全反应, 将氢化环氧树脂和硅烷偶联剂有效接枝在聚天门冬氨酸酯树脂上, 克服了常温下共混, 反应效率低下, 无法达到改性目的的缺点。

[0039] 本发明通过在聚天门冬氨酸酯树脂上接枝氢化环氧树脂和硅烷偶联剂并控制二

者的用量,能够显著提升涂料的耐水性,使涂料既能用于水工建筑物水位变动区以上,也能用于长期浸泡在水中的场景,也能够显著提升涂料与无机界面之间的层间附着力,粘接强度高。

[0040] 本发明还提供了一种改性聚氨酯树脂的制备方法,将聚氨酯预聚体树脂(记为第一聚氨酯预聚体树脂)、改性剂混合,进行接枝改性(记为第二接枝改性),得到改性聚氨酯树脂;所述改性剂包括丙烯酸树脂、氟碳树脂或端羟基聚二甲基硅氧烷。

[0041] 在本发明中,所述丙烯酸树脂可以为WF-B012树脂(万博新材料)、WF-H6018树脂(万博新材料)和WF-H0821树脂(万博新材料)的一种或几种,可以为WF-B012树脂与WF-H6018树脂和WF-H0821树脂中至少一种的混合丙烯酸树脂,所述混合丙烯酸树脂中WF-B012树脂的质量含量 $\geq 50\%$,还可以为50~90%,可具体为50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%或90%。在本发明中,所述丙烯酸树脂的质量可以占第一聚氨酯预聚体树脂质量的10~30%,还可以为15~25%,可进一步为20%。

[0042] 在本发明中,所述氟碳树脂包括WF-Q212树脂(万博新材料)。在本发明中,所述氟碳树脂的质量可以占第一聚氨酯预聚体树脂质量的5~20%,还可以为10~15%。

[0043] 在本发明中,所述端羟基聚二甲基硅氧烷的质量可以占第一聚氨酯预聚体树脂质量的10~20%,还可以为12~18%,可进一步为15%。在本发明中,所述端羟基聚二甲基硅氧烷(PDMS)的数均分子量可以为300~2500,还可以为300~2000,可以为500~1000,分子量不宜选大,否则粘度大,偏硅橡胶属性,改性合成时与聚氨酯相容性不好,容易得到分相的产物;所述PDMS可以包括PDMS500(吉鹏硅氟材料)和/或PDMS1000(吉鹏硅氟材料),还可以为PDMS500和PDMS1000的混合物,所述PDMS500和PDMS1000的混合物中PDMS500的质量含量 $\geq 30\%$,还可以为30~90%,可进一步为40~80%,可具体为30%、40%、50%、60%、70%、80%或90%;所述PDMS500中羟基的质量含量可以为9%;所述PDMS1000中羟基的质量含量可以为4%。本发明采用在聚氨酯预聚体树脂上接枝端羟基聚二甲基硅氧烷进行改性,由于端羟基聚二甲基硅氧烷分子量范围广,不同分子量的性能差异较大,与聚氨酯预聚体的相容性差异大,并且端羟基聚二甲基硅氧烷本身黏度也相差较大,本发明对端羟基聚二甲基硅氧烷的分子量和用量进行严格控制,能够保证聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂是均相的树脂,并具有良好的流动性,保障双组份涂料能喷涂施工。

[0044] 在本发明中,所述第二接枝改性可以在催化剂存在下进行;所述第二接枝改性可具体为:将第一聚氨酯预聚体树脂、改性剂和催化剂混合,进行第二接枝改性。

[0045] 在本发明中,所述混合可具体为:加入第一聚氨酯预聚体树脂,在保护气氛、搅拌条件下升温至所述第二接枝改性的温度,加入改性剂和催化剂混合。

[0046] 在本发明中,所述催化剂可以包括二月桂酸二丁基锡、三亚乙基二胺、辛酸亚锡和辛酸铅中的一种或多种。在本发明中,所述催化剂的质量可以为聚氨酯预聚体树脂质量的0.003~0.03%,还可以为0.005~0.015%,可具体为0.01%。

[0047] 在本发明中,所述第二接枝改性的温度可以为75~85℃,还可以为78~82℃,可进一步为80℃;所述第二接枝改性的时间可以为1~5h,还可以为2~4h,可具体为1h、1.5h、2h、2.5h、3h、3.5h、4h、4.5h、5h;所述第二接枝改性可以在保护气氛下进行,所述保护气氛可以包括氮气、氩气或氦气。在本发明中,当所述改性剂为丙烯酸树脂时,所述第二接枝改性的时间可进一步为3~5h,所述第二接枝改性得到丙烯酸改性聚氨酯树脂;当改性剂为氟碳树

脂时,所述第二接枝改性的时间可进一步为2~4h,所述第二接枝改性得到氟碳改性聚氨酯树脂;当改性剂为端羟基聚二甲基硅氧烷时,所述第二接枝改性的时间可进一步为1~3h,所述第二接枝改性得到聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂。

[0048] 为了提升涂料对极性塑料和碳纤维、玻璃纤维等复合材料的粘接性,可以在聚氨酯涂料中添加丙烯酸树脂。同时,纯丙烯酸树脂(不含溶剂的情况下)具有较高的玻璃化转变温度,固化后会提升涂料的耐热性,适应水工建筑物夏季的高温环境。中国专利CN105623487A中A组分采用羟基丙烯酸树脂和羟基氟碳树脂并添加二甲苯和醋酸丁酯等稀释剂,B组分采用聚氨酯预聚体树脂进行固化。羟基丙烯酸树脂和羟基氟碳树脂中羟基含量较高,会因为氢键的作用,容易与反应活性好的聚氨酯预聚体树脂发生凝胶现象,需要高速搅拌(例如1500r/min的转速)较长时间,才能打开凝胶投入使用,为了克服这个缺点,加入与羟基丙烯酸树脂和羟基氟碳树脂质量基本相同的稀释剂,降低双组份混合时官能团的浓度,实现了喷涂施工。但是上述配方会导致涂料的固含量偏低,固化时伴随着溶剂的大量挥发,不适合水工建筑物涉水工程,并且固化后的涂层会变薄,需增加喷涂的次数,加大了施工成本,同时,固化后的涂膜收缩,易引起开裂和边缘卷曲等问题,导致防护失效。针对上述问题,本发明在聚氨酯预聚体树脂上接枝丙烯酸树脂的方式进行改性,使丙烯酸树脂的羟基与聚氨酯预聚体树脂的异氰酸酯基团反应,并在80℃条件下进行第二接枝反应,降低了反应物的黏度和氢键的作用,避免了两种基团在常温下容易形成凝胶的现象。本发明通过在涂料中添加丙烯酸改性聚氨酯树脂,能够显著提升涂料对极性塑料和碳纤维、玻璃纤维等复合材料的粘接性。

[0049] 水工建筑物中有相当一部分处于海边日照强烈或者离子含量较高的区域,也有相当一部分处于北方冰冻严寒地区,对涂料的耐候保色、防腐和防冻融有较高要求,氟碳类涂料能解决上述两个使用需求。中国专利CN103555183A中采用聚氨酯预聚体与全氟烷基乙醇反应改性,最后用丙三醇进行扩链,紫外光固化得到耐黄变、耐候氟碳改性罩面清漆。中国专利CN106010175A则在A组分中采用聚氨酯预聚体合成中如全氟聚醚二元醇和羟基官能团氟类扩链剂,在B组分中加入羟基氟碳树脂,得到桥梁抗凝冰型手刮聚脲防水涂料,在除冰高效和安全环保的同时,还具有耐腐蚀、耐磨损、防老化和表面自洁等符合功能。上述两个专利的共同点是要使用较大量的全氟聚醚醇,该原料的成本价远高于市场上常见的氟碳树脂,不利于产品的大面积低成本推广,同时涂层韧性小,难以适应水工建筑物位移形变要求。本发明采用在聚氨酯预聚体树脂上接枝氟碳树脂的方式进行改性,可以喷涂施工,效率高,且本发明的制备原料避免使用全氟聚醚醇,成本低,同时保证涂层的高韧性。本发明通过在涂料中添加氟碳改性聚氨酯树脂,能够显著提高涂料的耐候保色、防腐和抗冻融性。

[0050] 中国专利CN115109510A采用聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯丙烯酸酯低聚物UV固化乳液,提升水性UV涂料的耐脏污性。但本发明为溶剂型涂料,加入该类乳液会导致涂料分层不均匀。本发明采用在聚氨酯预聚体树脂上接枝端羟基聚二甲基硅氧烷进行改性制备聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂,在涂料中添加疏水性更强的聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂,能够显著提升涂层表面与水之间的接触角,还能增强涂料的热稳定性和流平性。

[0051] 上述各专利虽然各自具有改性效果,但是或多或少存在耐水性差、成本高、易凝胶、功能单一等缺陷,并且在实际的施工和使用过程中,环境因素复杂苛刻,这些单一改性的涂料很难做到综合性能优良,存在的缺陷会导致涂料的使用年限偏短,无法做到长时间

耐水防脱落、保光保色和抗开裂等。本发明为了获得综合性能优良的涂料,采用氢化环氧树脂、硅烷偶联剂、丙烯酸树脂、氟碳树脂和端羟基聚二甲基硅氧烷协同改性,氢化环氧树脂提升耐水性、去除黄变隐患,硅烷偶联剂提升粘接性,丙烯酸树脂提升基材适应性和耐热性,氟碳树脂提升耐候性,端羟基聚二甲基硅氧烷提升疏水性,所有改性剂均采用合成的方式分别接枝到聚天门冬氨酸酯树脂和聚氨酯预聚体上,并且严格控制各改性组分的质量比,获得了均相可喷涂的双组份涂料,各改性剂协同的优势赋予涂料优良的综合性能,避免了单一改性的涂料其他性能的弱势或者缺失,并且合成接枝的改性方式从技术上避免了凝胶的形成,也不需要添加大量溶剂,保证绿色环保,更没有使用单价偏高的原材料,方便推广使用。并且,本发明还对各个改性剂的用量进行了严格的对比测试,确定最优用量,使涂料在力学性能、耐水性、粘接性、耐候性、抗冻融、抗湿热、防腐性和疏水性等各个方面的性能数据最优。如果去除某种合成改性获得的树脂,则上述性能中的一项甚至数项性能会下降,具体对比效果见对比例1~4;如果在合成改性树脂的过程中减少某种改性剂的用量,则上述性能中的一项甚至数项性能也会下降,反之,如果在合成改性树脂的过程中超量使用某种改性剂的用量,则无法获得均相可流动的改性剂树脂,或者涂料的一项甚至数项性能反而会下降,具体对比效果可见对比例5~14。为了验证协同改性比单一改性具有明显的性能优势,还分别采用单一的合成改性树脂进行对比实验,确认了上述性能中的一项甚至数项性能会下降很多,具体对比效果见对比例15~18。

[0052] 在本发明中,所述第一聚氨酯预聚体树脂的制备方法可以包括以下步骤:将多元醇和二异氰酸酯混合,进行聚合反应,得到第一聚氨酯预聚体树脂。

[0053] 在本发明中,所述二异氰酸酯可以包括异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和/或六亚甲基二异氰酸酯(HDI)。在本发明中,所述多元醇中羟基和二异氰酸酯中的NCO基的摩尔比可以为1:1.5~3.5,还可以为1:2~3,可进一步为1:2.5。

[0054] 在本发明中,所述多元醇可以包括二元醇和三元醇;所述二元醇可以包括聚醚二元醇(PPG型二元醇)和/或聚四氢呋喃二元醇(PTMEG型二元醇)。在本发明中,所述聚醚二元醇的数均分子量可以为400~3000,还可以为1000~2000;所聚醚二元醇可以包括聚丙二醇,所述聚丙二醇可具体包括DL400、DL1000和DL2000中的一种或多种,可具体为DL1000。在本发明中,所述聚四氢呋喃二元醇的数均分子量可以为500~3000,还可以为1000~2000;所述聚四氢呋喃二元醇可以包括PTMEG1000(巴斯夫)和/或PTMEG2000(巴斯夫),可具体为PTMEG2000。在本发明中,所述三元醇可以包括聚醚三元醇,所述聚醚三元醇的数均分子量可以为300~1000,还可以为300~450;所述聚醚三元醇可以包括CP300(陶氏化学)。

[0055] 在本发明中,当所述多元醇可以包括聚醚二元醇和聚醚三元醇组成的第一多元醇混合物;或聚醚三元醇、聚四氢呋喃二元醇组成的第二多元醇混合物;或聚醚二元醇、聚四氢呋喃二元醇和聚醚三元醇组成的第三多元醇混合物。在本发明中,所述第一多元醇混合物中聚醚三元醇的质量可以占聚醚二元醇质量的5~15%,还可以为8~12%,可进一步为10%;此时所述二异氰酸酯可以为异佛尔酮二异氰酸酯。在本发明中,所述第二多元醇混合物中聚醚三元醇的质量可以占聚四氢呋喃二元醇质量的1~5%,还可以为2~4%,可进一步为3%;此时所述二异氰酸酯可以为六亚甲基二异氰酸酯。在本发明中,所述第三多元醇混合物中聚醚二元醇的质量可以为聚醚二元醇和聚四氢呋喃二元醇总质量的60%以上,还可以为60~90%,可进一步为70~80%;所述第三多元醇混合物中聚醚三元醇的质量的可以占聚醚二元醇

和聚四氢呋喃二元醇总质量的3~7%,还可以为4~6%,可进一步为5%;与所述第三多元醇混合物反应的二异氰酸酯可以为异佛尔酮二异氰酸酯和六亚甲基二异氰酸酯,所述二异氰酸酯中异佛尔酮二异氰酸酯的质量占比可以 $\geq 70\%$,还可以为70~90%,可进一步为80%。在本发明中,所述多元醇在使用时先进行干燥,所述干燥可以包括真空干燥,所述真空干燥的温度可以为100~125℃,还可以为105~120℃,可具体为110℃;所述真空干燥的时间可以为1~5h,还可以为2~4h,可具体为2h;所述真空干燥的压力可以为-0.080~-0.095MPa,还可以为-0.083~-0.090MPa。

[0056] 在本发明中,所述聚合反应可以在催化剂存在下进行;所述聚合反应可具体为:将多元醇、二异氰酸酯和催化剂混合,进行聚合反应。在本发明中,所述混合可以为:加入多元醇,在保护气氛、60~70℃、搅拌条件下加入二异氰酸酯和催化剂混合。在本发明中,所述催化剂可以包括二月桂酸二丁基锡、三亚乙基二胺、辛酸亚锡和辛酸铅中的一种或多种。在本发明中,所述催化剂的质量可以为二异氰酸酯质量的0.01~0.04%,还可以为0.015~0.035%,可具体为0.021%、0.022%或0.028%。

[0057] 在本发明中,所述聚合反应过程中可以在溶剂存在条件下进行,或所述聚合反应后可以利用溶剂对所得聚合反应体系进行稀释;所述溶剂可以包括醋酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯和二甲基甲酰胺中的一种或多种,还可以包括二甲基甲酰胺和醋酸丁酯组成的第一混合溶剂,或二甲基甲酰胺和丙二醇甲醚醋酸酯组成的第二混合溶剂,或醋酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯和二甲基甲酰胺组成的第三混合溶剂;所述第一混合溶剂、第二混合溶剂和第三混合溶剂中,所述二甲基甲酰胺的质量占比可以独立地 $\leq 15\%$,还可以为3~15%,可具体为3%、5%、8%、10%或12%。在本发明中,所述第一聚氨酯预聚体树脂的固含量可以为80~90%,还可以为82~88%,可进一步为84~86%,可具体为85%。

[0058] 在本发明中,所述聚合反应的温度可以为75~85℃,还可以为78~82℃,可进一步为80℃;所述聚合反应的时间可以为2~4h,还可以为2.5~3.5h,可具体为3h;所述聚合反应可以在保护气氛下进行,所述保护气氛可以包括氮气、氩气或氦气。

[0059] 本发明还提供了上述技术方案所述制备方法制得的改性聚氨酯树脂,当改性剂为丙烯酸树脂时,所述改性聚氨酯树脂为丙烯酸改性聚氨酯树脂;当改性剂为氟碳树脂时,所述改性聚氨酯树脂为氟碳改性聚氨酯树脂;当改性剂为端羟基聚二甲基硅氧烷时,所述改性聚氨酯树脂为聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂。

[0060] 本发明还提供了一种多元改性聚氨酯耐候防水涂料,包括独立分装的A组分和B组分;

所述A组分包括聚天门冬氨酸酯树脂(记为第二聚天门冬氨酸酯树脂)和上述技术方案所述的改性聚天门冬氨酸酯树脂和聚醚胺;

所述B组分包括聚氨酯预聚体树脂(记为第二聚氨酯预聚体树脂)和上述技术方案所述的改性聚氨酯树脂,所述改性聚氨酯树脂包括丙烯酸改性聚氨酯树脂、氟碳改性聚氨酯树脂和聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂;

所述多元改性聚氨酯耐候防水涂料在使用时,A组分和B组分的质量比为1:1.1~1.7,所述B组分中的NCO基团的摩尔量与A组分中羟基和氨基的总摩尔量之比为1.05~1.25:1。

[0061] 在本发明中,所述A组分包括第二聚天门冬氨酸酯树脂、改性聚天门冬氨酸酯树脂

和聚醚胺。在本发明中,A组分提供氨基和羟基官能团。

[0062] 在本发明中,所述第二聚天门冬氨酸酯树脂的仲氨基当量可以为277~299,还可以为280~295,可进一步为285;所述第二聚天门冬氨酸酯树脂可以包括F420树脂(深圳飞扬)和/或NH1420树脂(拜耳,现科思创)。

[0063] 在本发明中,所述第二聚天门冬氨酸酯树脂和改性聚天门冬氨酸酯树脂的质量比可以为3~6:4~7,还可以为3.5~5.5:4.5~6.5,可进一步为4~5:5~6,可具体为3:7、3.5:6.5、4:6、4.5:5.5或5:5。

[0064] 在本发明中,所述聚醚胺可以包括聚醚胺T5000、T3000和T403中的一种或多种;所述聚醚胺T5000为亨斯迈三官能度平均分子量为5000的端氨基聚醚胺,伯氨基当量1904。在本发明中,所述聚醚胺的质量可以占B组分中NCO官能团总质量的25~40%,还可以为25~35%,可进一步为30%。本发明通过在A组分中添加聚醚胺,与其他树脂共同作用,形成更加密实的交联网络,进而提高涂料的耐水性。本发明添加的三官能度的聚醚胺T5000虽然是伯胺,但是其反应活性与水工建筑物中常用的酚醛胺和脂环胺相比还是明显弱的,本发明通过控制聚醚胺T5000的添加量,有利于涂料扩链形成更加密实的交联网络,而不会导致凝胶。

[0065] 在本发明中,所述A组分还可以包括辅料,所述辅料可以包括颜填料、分散剂、消泡剂和触变剂中的一种或多种,还可以为颜填料、分散剂、消泡剂和触变剂。

[0066] 在本发明中,所述颜填料可以包括炭黑、钛白粉、石英粉、硫酸钡和气硅粉中的一种或多种。在本发明中,所述颜填料的质量可以为A组分中树脂总质量的32.65~49.05%,还可以为35~45%,可进一步为40%。在本发明中,所述石英粉的粒度可以为2000~5000目,还可以为2500~4000目,可具体为3000目;所述石英粉的质量可以占A组分中树脂总质量的8~14%,还可以为9~13%,可进一步为10~12%,可具体为11%。在本发明中,所述硫酸钡可以包括沉淀硫酸钡;所述硫酸钡的粒度可以为2000~4000目,还可以为2500~3500目,可具体为3000目;所述硫酸钡的质量可以占A组分中树脂总质量的12~18%,还可以为13~17%,可进一步为14~16%,可具体为15%。在本发明中,所述炭黑的质量可以占A组分中树脂总质量的0.25~0.35%,还可以为0.28~0.32%,可进一步为0.3%。在本发明中,所述钛白粉的质量可以占A组分中树脂总质量的12~16%,还可以为13~15%,可进一步为14%。在本发明中,所述气硅粉的质量可以占A组分中树脂总质量的0.4~0.7%,还可以为0.45~0.65%,可进一步为0.5~0.6%,可具体为0.55%。

[0067] 在本发明中,所述分散剂的质量可以占A组分中树脂总质量的0.6~1.5%,还可以为0.8~1.3%,可进一步为1~1.2%。在本发明中,所述分散剂可以包括炭黑颜料类分散剂,可具体包括优卡化学680U、580U和巴斯夫EFKA PX4310中的一种或多种。

[0068] 在本发明中,所述消泡剂可以占A组分中树脂总质量的1~3%,还可以为1.5~2.5%,可进一步为2%。在本发明中,所述消泡剂可以包括非硅类消泡剂,可具体包括优卡化学P-590、P-595和毕克化学1790中的一种或多种。

[0069] 在本发明中,所述触变剂可以占A组分中树脂总质量的0.2~0.5%,还可以为0.25~0.45%,可进一步为0.3~0.4%,可具体为0.35%。在本发明中,所述触变剂可以包括溶剂型涂料液体触变剂,可具体包括毕克T430和/或T410。

[0070] 在本发明中,所述B组分包括第二聚氨酯预聚体树脂和改性聚氨酯树脂,所述改性聚氨酯树脂包括丙烯酸改性聚氨酯树脂、氟碳改性聚氨酯树脂和聚二甲基硅氧烷改性聚氨

酯树脂。

[0071] 在本发明中,所述聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂和第二聚氨酯预聚体树脂的溶质质量比可以为1:6~10,还可以为1:7~9,可进一步为1:8。在本发明中,所述第二聚氨酯预聚体树脂的制备方法与所述第一聚氨酯预聚体树脂的制备方法相同,在此不再赘述。

[0072] 在本发明中,所述聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂和丙烯酸改性聚氨酯树脂的溶质质量比可以为1:3~5,还可以为1:3.5~4.5,可进一步为1:4。本发明通过在涂料中添加丙烯酸改性聚氨酯树脂,能够显著提升涂料对极性塑料和碳纤维、玻璃纤维等复合材料的粘接性。

[0073] 在本发明中,所述聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂和氟碳改性聚氨酯树脂的溶质质量比可以为1:6~8,还可以1:6.5~7.5,可进一步为1:7。

[0074] 在本发明中,所述多元改性聚氨酯耐候防水涂料在使用时,A组分和B组分的质量比可以为1:1.1~1.7,还可以为1:1.2~1.6,可进一步为1:1.3~1.5,可具体为1:1.4;所述B组分中的NCO基团的摩尔量与A组分中羟基和氨基的总摩尔量之比(R)可以1.05~1.25:1,还可以为1.1~1.2:1,可进一步为1.15:1。

[0075] 水工建筑物的表面经常有泥沙、藤壶、藻类、贝壳等微生物及和各类垃圾附着,降低过流能力。本发明通过添加氟碳改性聚氨酯树脂,能够提升涂料表层的光滑度,具有一定的表面自洁功能。本发明通过添加疏水性更强的聚二甲基硅氧烷(PDMS)改性聚氨酯树脂,能够提升涂层表面与水之间的接触角,还能增强涂料的热稳定性和流平性。

[0076] 在本发明中,B组分提供异氰酸酯基团,本发明采用的B组分能够为多元改性聚氨酯耐候防水涂料提供良好的柔韧性、耐水性、粘接性、耐候性、抗冻融性、耐湿热性和疏水性。

[0077] 本发明通过在聚天门冬氨酸酯树脂上接枝氢化环氧树脂,能够显著提升涂料的耐水性,使涂料既能用于水工建筑物水位变动区以上,也能用于水位变动区以下,即长期浸泡在水中;通过在聚天门冬氨酸酯树脂上接枝硅烷偶联剂,能够显著提升涂料与无机界面之间的层间附着力,粘接强度高。本发明通过添加丙烯酸改性聚氨酯树脂,使涂料既能用于传统的混凝土基面上,也能用于极性塑料和碳纤维、玻璃纤维等复合材料上,可实现多种基材的粘结;同时,还能显著提升涂料的耐热性,使涂料能耐热水和湿热等使用状况。本发明通过添加氟碳改性聚氨酯树脂,能够显著提升涂料的耐候保色性和抗冻融性,使之能应用在海边日照强烈的区域和北方冰冻严寒地区,并相对于全氟聚醚醇降低成本,方便大面积推广使用。本发明通过添加聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂,能够显著提升涂料的疏水性,减少水流中的垃圾附着于涂料表面,延长涂料的使用寿命。本发明提供的多元改性聚氨酯涂料兼具优异的耐水性、防腐性、降糙性、防污性、耐候性、抗冻害(抗冰粘)性、耐湿热性和高韧性,综合性能优异,能够有效解决现有涂料功能单一或者不能适用于水工建筑物结构防护场景的难题。

[0078] 本发明还提供了上述技术方案所述多元改性聚氨酯耐候防水涂料的制备方法,包括以下步骤:

将聚天门冬氨酸酯树脂、改性聚天门冬氨酸酯树脂和聚醚胺混合,得到A组分;

聚氨酯预聚体树脂、丙烯酸改性聚氨酯树脂、氟碳改性聚氨酯树脂和聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂混合,得到B组分;

将所述A组分和B组分进行独立分装,得到多元改性聚氨酯耐候防水涂料。

[0079] 本发明将聚天门冬氨酸酯树脂、改性聚天门冬氨酸酯树脂和聚醚胺混合,得到A组分。在本发明中,当所述组分A中还包括辅料时,所述混合为将聚天门冬氨酸酯树脂、改性聚天门冬氨酸酯树脂、聚醚胺混合和辅料混合。在本发明中,所述混合可以具体包括:将聚天门冬氨酸酯树脂、改性聚天门冬氨酸酯树脂、聚醚胺、分散剂、消泡剂和触变剂第一混合,然后与颜填料第二混合。在本发明中,所述第一混合可以包括第一搅拌混合,所述第一搅拌混合的转速可以为200~600r/min,可具体为200r/min、300r/min、400r/min、500r/min或600r/min;所述第一搅拌混合的时间为10~30min,11~15min,可具体为10min、11min、13min、15min、18min、20min、22min、25min、28min或30min;所述第一搅拌混合可具体为在200r/min条件下搅拌3min,在400r/min条件下搅拌5min,在600r/min条件下搅拌3min。在本发明中,所述第二混合可以包括第二搅拌混合,所述第二搅拌混合的转速可以为500~800r/min,可具体为500r/min、600r/min、700r/min或800r/min;所述第二搅拌混合的时间为2~5h,可具体为2h、2.5h、3h、3.5h、4h、4.5h或5h。

[0080] 本发明将聚氨酯预聚体树脂、丙烯酸改性聚氨酯树脂、氟碳改性聚氨酯树脂和聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂混合(记为第三混合),得到B组分。在本发明中,所述第三混合可以包括第三搅拌混合,所述第三搅拌混合的转速可以为500~700r/min,还可以为550~650r/min,可进一步为600r/min;所述第三搅拌混合的时间为30~60min,还可以为30~40min,可具体为30min、35min、40min、45min、50min、55min或60min。

[0081] 本发明还提供了上述技术方案所述多元改性聚氨酯耐候防水涂料或上述技术方案所述制备方法制得的多元改性聚氨酯耐候防水涂料在水工建筑物防护、公路或桥梁中的应用;所述应用的区域包括水位变动区、长期浸泡区、海边强日照区和北方冻融区。在本发明中,所述公路包括高速公路。

[0082] 在本发明中,所述应用过程中A组分和B组分的质量比可以为1:1.1~1.7,还可以为1:1.2~1.6,可进一步为1:1.3~1.5,可具体为1:1.4。在本发明中,所述应用过程中B组分中的NCO基团的摩尔量与A组分中羟基和氨基的总摩尔量之比(R)可以1.05~1.25:1,还可以为1.1~1.2:1,可进一步为1.15:1。

[0083] 在本发明中,所述多元改性聚氨酯耐候防水涂料的使用方法可以为将A组分和B组分混合后喷涂施工。在本发明中,所述混合可以为在搅拌条件下将B组分加入到A组分中。

[0084] 本发明提供的多元改性聚氨酯涂料中,丙烯酸改性聚氨酯树脂提升涂料的基材适应性,氟碳改性聚氨酯树脂提升涂料的耐候性,聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂提升涂料的疏水性,多元改性聚氨酯涂料兼具优异的耐水性、防腐性、降糙性、防污性、耐候性、抗冻害(抗冰粘)性、耐湿热性和高韧性,综合性能优异,能够有效解决现有涂料功能单一或者不能适用于水工建筑物结构防护场景的难题,尤其适用于水工建筑物中需要耐候、防水、防污、降糙、防腐防护、耐夏季湿热和冬季冰冻的应用场景。

[0085] 为了进一步说明本发明,下面结合实施例对本发明提供的改性聚天门冬氨酸酯树脂、改性聚氨酯树脂、多元改性聚氨酯耐候防水涂料及其制备方法和应用进行详细地描述,但不能将它们理解为对本发明保护范围的限定。

[0086] 以下实施例中,聚醚胺为聚醚胺T5000,炭黑为欧力隆FW200,钛白粉为科慕R960,石英粉粒度为3000目,硫酸钡为3000目沉淀硫酸钡,气硅粉为瓦克HDK H18。分散剂为优卡

化学680U,消泡剂为优卡化学P-590,触变剂为毕克T430。

[0087] 以下实施例中,各树脂的制备使用的反应器为配置四氟搅拌、温度计和冷凝管的反应容器。

[0088] 实施例1

改性聚天门冬氨酸酯树脂1的合成:按照质量比300:60:15加入F420树脂、EP4080-E树脂和KH560,通入氮气,在250r/min条件下,升温至80℃,保温反应3h,冷却至室温,得到改性聚天门冬氨酸酯树脂1(树脂固含量100%,每100克树脂含仲胺基0.1974mol和羟基0.0914mol,仲氨基和羟基复合当量为346.26g/eq),密闭保存。

[0089] 聚氨酯预聚体树脂1的合成:加入DL400、DL1000、PTMEG2000和CP300,升温至110℃,抽真空(压力为-0.080~-0.095MPa),保温2h,恢复至常压,通氮气,并将温度降低至60~70℃,在300r/min条件下,加入IPDI和HDI,加入二月桂酸二丁基锡,等待反应物放热至80℃,保温2h,之后加入醋酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯和二甲基甲酰胺的混合溶剂,冷却至室温,得到聚氨酯预聚体树脂1(树脂固含量为85%,-NCO含量为9.74wt%),密闭保存。其中,DL400、DL1000、PTMEG2000、CP300、IPDI、HDI和二月桂酸二丁基锡的质量比=17.39:104.33:52.16:8.69:108.92:27.23:0.03,异氰酸酯基团和羟基的摩尔比为3:1,醋酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯和二甲基甲酰胺质量比=39.38:11.25:5.63。

[0090] 丙烯酸改性聚氨酯树脂1的合成:加入聚氨酯预聚体树脂1、通氮气,在300r/min条件下,升温至80℃,加入WF-B012树脂、WF-H6018树脂和WF-H0821树脂,加入二月桂酸二丁基锡,保温反应4h,冷却至室温,得到丙烯酸改性聚氨酯树脂1(树脂固含量为79.92%,-NCO含量7.68wt%),密闭保存。其中,聚氨酯预聚体树脂1、WF-B012树脂、WF-H6018树脂、WF-H0821树脂和二月桂酸二丁基锡的质量比=300:45:9:6:0.03。

[0091] 氟碳改性聚氨酯树脂1的合成:加入聚氨酯预聚体树脂1、通氮气,在300r/min条件下,升温至80℃,加入WF-Q212树脂,加入二月桂酸二丁基锡,保温反应2h,冷却至室温,得到氟碳改性聚氨酯树脂1(树脂固含量为80.43%,-NCO含量8.25wt%)。其中,聚氨酯预聚体树脂1、WF-Q212树脂和二月桂酸二丁基锡的质量比=300:45:0.03。

[0092] 聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1的合成:加入聚氨酯预聚体树脂1、通氮气,在300r/min条件下,升温至80℃,加入PDMS500和PDMS1000,加入二月桂酸二丁基锡,保温反应2h,冷却至室温,得到聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1(树脂固含量为87.50%,-NCO含量为5.44wt%),密闭保存。其中,聚氨酯预聚体树脂1、PDMS500、PDMS1000和二月桂酸二丁基锡的质量比=300:30:30:0.03。

[0093] 以质量份数计,A组分组成:300份改性聚天门冬氨酸酯树脂1,200份F420树脂,26.85份聚醚胺T5000(质量占B组分-NCO质量的35%),4份分散剂,10.55份消泡剂,1.55份触变剂,1.55份炭黑,73.75份钛白粉,44.25份石英粉,77.50份硫酸钡,2.6份气硅粉。

[0094] A组分的制备:依次加入分散剂、消泡剂、触变剂、聚醚胺T5000、F420树脂和改性聚天门冬氨酸酯树脂1,在200r/min条件下搅拌3min,在400r/min条件下搅拌5min,在600r/min条件下搅拌3min,然后在500r/min搅拌条件下,加入炭黑、钛白粉、石英粉、硫酸钡和气硅粉的混合物,在600r/min条件下分散3h,过滤去除杂质,得到A组分,密闭保存。

[0095] B组分的制备:

B组分的制备:按照20:35:5:40的溶质质量比加入丙烯酸改性聚氨酯树脂1、氟碳

改性聚氨酯树脂1、聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1和聚氨酯预聚体树脂1,通氮气,在600r/min、室温条件下搅拌30min,过滤去除杂质,得到B组分,密闭保存。

[0096] 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料的制备:在500r/min搅拌条件下,在A组分中加入B组分,B组分加完后在1000r/min条件下搅拌3min,得到双组份涂料。其中,A组分与B组分的质量比为100:120.41, $R \approx 1.15$ 。

[0097] 将双组份涂料测试以下性能,测试结果见表1。

[0098] (1)黏度:根据GB/T 2794-1995中5.1规定的采用旋转黏度计测定涂料的初始黏度。

[0099] (2)室温23℃适用期:根据GB/T 7123.1-2002规定的测试方法,规定黏度5000 mPa·s以下。

[0100] (3)室温23℃的表干时间:根据GB/T 16777-2008的第16章测试涂料的表干时间。

[0101] (4)室温空气养护的拉伸性能:根据GB/T 528-2009的规定制备哑铃I型样条,在室温(23±2℃)、湿度50±10%的环境将样条进行养护,测试7天和28天的拉伸性能。

[0102] (5)粘接强度:根据JC/T 2217-2014中7.9规定的方法测试粘接强度,先在样块上涂刷科能环氧界面剂,表干后再涂刷科能环氧中涂,表干后又涂刷本改性聚氨酯涂料,采用以下几种方式养护样品,①冻融循环:样块浸泡在水中,跟水一起放入零下20℃的冰箱,保温8h,取出冰冻的样块,在室温23±2℃的环境下融解16h,完成一次循环,循环30次。②室温泡水:样块浸泡在水中,放在室温23±2℃的环境下,浸泡30天。③50℃热水循环:样块浸泡在水中,跟水一起放入50℃的烘箱,保温8h,取出受热的样块,在室温23±2℃的环境下浸泡在水中冷却16h,完成一次循环,循环30次。④70℃湿热循环:样块浸泡在水中湿透,从水中取出放入70℃烘箱,保温6h,取出受热的样块,在室温23±2℃的环境下浸泡在水中冷却18h,完成一次循环,循环30次。⑤室温空气:样块放置在在室温(23±2℃)、湿度50±10%的养护箱中养护7天。上述整个过程中,5个样块的要求涂层均无起皮、开裂和剥落。采用拉拔的方式测试粘接强度。

[0103] (6)防腐性:根据GB/T19250-2013,制备样条,分别采用热处理、碱处理和酸处理的方式,养护7天后测试拉伸性能,查看保持率。

[0104] (7)耐候性:在样块上先涂刷科能环氧界面剂,表干后再涂刷科能环氧中涂,表干后又涂刷本改性聚氨酯涂料,制作室温空气养护7天的样块,再根据GB/T19250-2013,制备用于测试拉伸性能的样条,同时放入人工气候老化箱,查看样块外观是否具有有良好的耐候性,要求运行1500小时无黄变和粉化,并测试样条拉伸性能的保持率。

[0105] (8)测试涂料与纯净水的接触角。

[0106] 表1 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		2339				
适用期/min		20				
表干时间/h		1.3				
拉伸强度/MPa	7 天	10.843				
	28 天	22.198				
断裂伸长率/%	7 天	330.463				
	28 天	265.143				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		4.623	4.736	3.418	3.185	4.852
界面内聚破坏		是	是	是	是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	132				
	断裂伸长率/%	386				
碱处理	拉伸强度保持率/%	108				
	断裂伸长率/%	304				
酸处理	拉伸强度保持率/%	95				
	断裂伸长率/%	279				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	115				
	断裂伸长率/%	223				
人工气候老化外观		1500h 后均无粉化和黄变				
接触角/°		92.836				

[0107] 从表1可知,本实施例制备的涂料黏度适中,适合喷涂,适用期和表干时间均符合日常施工的需求。拉伸强度和断裂伸长率的测试结果表明本实施例制备的涂料具有良好的柔韧性,可适应水工建筑物大的位移形变要求。各个养护状态下,本实施例制备的涂料样块不存在鼓包和分层之类的粘接缺陷,粘接强度达到室温空气养护下7天高于4.5MPa、室温泡水30天后高于4.0MPa、冻融循环30次后高于4.0MPa、50℃热水循环30次后高于3.0MPa和70℃湿热循环30次后高于2.5MPa的项目设定需求,耐水性强,粘接强度高,可应用在水位变动区以及上下区域。本实施例制备的涂料经过热处理、碱处理、酸处理和人工气候老化后,拉伸强度保持率高于95%,断裂伸长率保持率高于220%,符合标准的要求,说明该涂料具有较好的防腐性。本实施例制备的涂料人工气候老化1500h后无粉化和黄变,说明该涂料耐候性优异,可以用于水工建筑物等表面有耐候需求的应用场景。本实施例制备的涂料与纯净水的接触角为92.836°,大于90°,说明涂料具有很好的疏水性和耐污性。

[0108] 实施例2

改性聚天门冬氨酸酯树脂2的合成:按照质量比300:45:12加入F420树脂、EP4080-E树脂和KH560,通入氮气,在250r/min条件下,升温至80℃,保温反应2h,冷却至室温,得到改性聚天门冬氨酸酯树脂2(树脂固含量100%,每100克树脂含仲胺基0.2305mol和羟基0.0729mol,仲氨基和羟基复合当量为329.60g/eq),密闭保存。

[0109] 聚氨酯预聚体树脂2的合成:加入DL400、DL1000、DL2000和CP300,升温至110℃,抽真空(压力为-0.080~-0.095MPa),保温2h,恢复至常压,通氮气,并将温度降低至60~70℃,在300r/min条件下,加入IPDI,加入二月桂酸二丁基锡,等待反应物放热至80℃,保温2h,之后加入醋酸丁酯和二甲基甲酰胺的混合溶剂,冷却至室温,得到聚氨酯预聚体树脂2稀释液(树脂固含量为82%, -NCO含量为7.77wt%),密闭保存。其中,DL400、DL1000、DL2000、CP300、IPDI和二月桂酸二丁基锡的质量比=44.49:74.15:29.66:17.79:141.42:0.03,异氰酸酯基

团和羟基的摩尔比为2.2:1,醋酸丁酯和二甲基甲酰胺质量比=59.4:8.1。

[0110] 丙烯酸改性聚氨酯树脂2的合成:加入聚氨酯预聚体树脂2、通氮气,在300r/min条件下,升温至80℃,加入WF-B012树脂和WF-H0821树脂,加入二月桂酸二丁基锡,保温反应4.5h,冷却至室温,得到丙烯酸改性聚氨酯树脂2(树脂固含量为78%, -NCO含量5.59wt%),密闭保存。其中,聚氨酯预聚体树脂2、WF-B012树脂、WF-H0821树脂和二月桂酸二丁基锡的质量比=300:45:30:0.03。

[0111] 氟碳改性聚氨酯树脂2的合成:加入聚氨酯预聚体树脂2、通氮气,在300r/min条件下,升温至80℃,加入WF-Q212树脂,加入二月桂酸二丁基锡,保温反应2h,冷却至室温,得到氟碳改性聚氨酯树脂2(树脂固含量为77.12%, -NCO含量6.33wt%)。其中,聚氨酯预聚体树脂2、WF-Q212树脂和二月桂酸二丁基锡的质量比=300:54:0.03。

[0112] 聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂2的合成:加入聚氨酯预聚体树脂2、通氮气,在300r/min条件下,升温至80℃,加入PDMS500,加入二月桂酸二丁基锡,保温反应2.5h,冷却至室温,得到聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂2(树脂固含量为84.35%, -NCO含量为3.86wt%),密闭保存。其中,聚氨酯预聚体树脂2、PDMS500和二月桂酸二丁基锡的质量比=300:45:0.03。

[0113] 以质量份数计,A组分组成:325份改性聚天门冬氨酸酯树脂2,175份F420树脂,22.05份聚醚胺T5000(质量占B组分-NCO质量的27%),3.95份分散剂,10.45份消泡剂,1.55份触变剂,1.55份炭黑,73.1份钛白粉,43.85份石英粉,76.80份硫酸钡,2.6份气硅粉。

[0114] A组分的制备:依次加入分散剂、消泡剂、触变剂、聚醚胺T5000、F420树脂和改性聚天门冬氨酸酯树脂2,在200r/min条件下搅拌3min,在400r/min条件下搅拌5min,在600r/min条件下搅拌3min,然后在500r/min搅拌条件下,加入炭黑、钛白粉、石英粉、硫酸钡和气硅粉的混合物,在600r/min条件下分散3h,过滤去除杂质,得到A组分,密闭保存。

[0115] B组分的制备:按照20:30:5:45的溶质质量比加入丙烯酸改性聚氨酯树脂2、氟碳改性聚氨酯树脂2、聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂2和聚氨酯预聚体树脂2,通氮气,在600r/min、室温条件下搅拌30min,过滤去除杂质,得到B组分,密闭保存。

[0116] 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料的制备:在500r/min搅拌条件下,在A组分中加入B组分,B组分加完后在1000r/min条件下搅拌3min,得到双组份涂料。其中,A组分与B组分的质量比为100:165.61, $R \approx 1.20$ 。

[0117] 按照实施例1的方法测试多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料的性能,测试结果见表2。

[0118] 表2 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		2046				
适用期/min		20				
表干时间/h		1.5				
拉伸强度/MPa	7 天	9.682				
	28 天	18.630				
断裂伸长率/%	7 天	385.288				
	28 天	305.490				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		4.352	4.411	3.026	2.713	4.509
界面内聚破坏		是	是	是	是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	105				
	断裂伸长率/%	423				
碱处理	拉伸强度保持率/%	98				
	断裂伸长率/%	342				
酸处理	拉伸强度保持率/%	86				
	断裂伸长率/%	301				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	106				
	断裂伸长率/%	256				
人工气候老化外观		1500h 后均无粉化和黄变				
接触角/°		95.757				

[0119] 由表2可知,与实施例1相比,实施例2制备的涂料的拉伸强度稍低一些,断裂伸长率则有明显提升,原因是所有B组分中的多元醇全部采用PPG聚醚型,柔性更好,并且下调了B组分的-NCO含量和固含量,减少了聚氨酯分子链中的硬段含量,制备的涂料更适合对弹性要求高的使用场景。所有养护条件下样块不存在鼓包和分层之类的粘接缺陷,粘接强度达到室温空气养护下7天高于4.5MPa、室温泡水30天后高于4.0MPa、冻融循环30次后高于4.0MPa、50℃热水循环30次后高于3.0MPa和70℃湿热循环30次后高于2.5MPa的项目设定需求,耐水性强,粘接强度高,可应用在水位变动区以及上下区域。涂料经过热处理、碱处理、酸处理和人工气候老化后,拉伸强度保持率高于85%,断裂伸长率保持率高于250%,符合标准的要求,说明该涂料具有较好的防腐性。本实施例制备的涂料人工气候老化1500h后无粉化和黄变,说明该涂料耐候性优异,可以用于水工建筑物等表面有耐候需求的应用场景。本实施例制备的涂料的接触角达到了95度以上,疏水耐污性更好,可拓展用于南方输水建筑物防藤虎、贝壳、藻类等微生物的附着,起到降糙效果。

[0120] 实施例3

改性聚天门冬氨酸酯树脂3的合成:按照质量比300:75:18加入F420树脂、EP4080-E树脂和KH560,通入氮气,在250r/min条件下,升温至80℃,保温反应3.5h,冷却至室温,得到改性聚天门冬氨酸酯树脂3(树脂固含量100%,每100克树脂含仲胺基0.1674mol和羟基0.1082mol,仲氨基和羟基复合当量为362.84g/eq),密闭保存。

[0121] 聚氨酯预聚体树脂3的合成:加入PTMEG1000、PTMEG2000和CP300,升温至110℃,抽真空(压力为-0.080~-0.095MPa),保温2h,恢复至常压,通氮气,并将温度降低至60~70℃,在300r/min条件下,加入HDI,加入二月桂酸二丁基锡,等待反应物放热至80℃,保温2h,之后加入醋酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯和二甲基甲酰胺的混合溶剂,冷却至室温,得到聚氨酯预聚体树脂3稀释液(树脂固含量为88%, -NCO含量为9.94wt%),密闭保存。其中,PTMEG1000、

PTMEG2000、CP300、HDI和二月桂酸二丁基锡的质量比=85.74:128.61:8.57:107.09:0.03,异氰酸酯基团和羟基的摩尔比为3.3:1,醋酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯和二甲基甲酰胺质量比=22.51:20.23:2.25。

[0122] 丙烯酸改性聚氨酯树脂3的合成:加入聚氨酯预聚体树脂3、通氮气,在300r/min条件下,升温至80℃,加入WF-B012树脂、WF-H6018树脂,加入二月桂酸二丁基锡,保温反应3.5h,冷却至室温,得到丙烯酸改性聚氨酯树脂3(树脂固含量为83.48%, -NCO含量8.20wt%),密闭保存。其中,聚氨酯预聚体树脂1、WF-B012树脂、WF-H6018树脂、WF-H0821树脂和二月桂酸二丁基锡的质量比=300:30:15:0.03。

[0123] 氟碳改性聚氨酯树脂3的合成:加入聚氨酯预聚体树脂3、通氮气,在300r/min条件下,升温至80℃,加入WF-Q212树脂,加入二月桂酸二丁基锡,保温反应2h,冷却至室温,得到氟碳改性聚氨酯树脂3(树脂固含量为83.93%, -NCO含量8.70wt%)。其中,聚氨酯预聚体树脂3、WF-Q212树脂和二月桂酸二丁基锡的质量比=300:36:0.03。

[0124] 聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂3的合成:加入聚氨酯预聚体树脂3、通氮气,在300r/min条件下,升温至80℃,加入PDMS500和PDMS1000,加入二月桂酸二丁基锡,保温反应2h,冷却至室温,得到聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂3(树脂固含量为90%, -NCO含量为5.81wt%),密闭保存。其中,聚氨酯预聚体树脂3、PDMS500、PDMS1000和二月桂酸二丁基锡的质量比=300:24:36:0.03。

[0125] 以质量份数计,A组分组成:275份改性聚天门冬氨酸酯树脂3,225份F420树脂,21.75份聚醚胺T5000(质量占B组分-NCO质量的30%),3.95份分散剂,10.45份消泡剂,1.55份触变剂,1.55份炭黑,73.05份钛白粉,43.80份石英粉,76.75份硫酸钡,2.6份气硅粉。

[0126] A组分的制备:依次加入分散剂、消泡剂、触变剂、聚醚胺T5000、F420树脂和改性聚天门冬氨酸酯树脂3,在200r/min条件下搅拌3min,在400r/min条件下搅拌5min,在600r/min条件下搅拌3min,然后在500r/min搅拌条件下,加入炭黑、钛白粉、石英粉、硫酸钡和气硅粉的混合物,在600r/min条件下分散3h,过滤去除杂质,得到A组分,密闭保存。

[0127] B组分的制备:按照20:40:5:35溶质质量比加入丙烯酸改性聚氨酯树脂3、氟碳改性聚氨酯树脂3、聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂3和聚氨酯预聚体树脂3,通氮气,在600r/min、室温条件下搅拌30min,过滤去除杂质,得到B组分,密闭保存。

[0128] 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料的制备:在500r/min搅拌条件下,在A组分中加入B组分,B组分加完后在1000r/min条件下搅拌3min,得到双组份涂料。其中,A组分与B组分的质量比为100:111.05, $R \approx 1.10$ 。

[0129] 按照实施例1的方法测试多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料的性能,测试结果见表3。

[0130] 表3 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		2654				
适用期/min		20				
表干时间/h		1.2				
拉伸强度/MPa	7 天	13.605				
	28 天	26.253				
断裂伸长率/%	7 天	265.820				
	28 天	213.122				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		4.846	4.902	3.676	3.335	5.163
界面内聚破坏		是	是	是	是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	145				
	断裂伸长率/%	324				
碱处理	拉伸强度保持率/%	115				
	断裂伸长率/%	303				
酸处理	拉伸强度保持率/%	104				
	断裂伸长率/%	241				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	136				
	断裂伸长率/%	217				
人工气候老化外观		1500h 后均无粉化和黄变				
接触角/°		90.424				

[0131] 由表3可知,与实施例1相比,实施例3制备的涂料样品断裂伸长率稍低一些,拉伸强度则有明显提升,原因是所有B组分的多元醇基本全部采用PTMEG聚四氢呋喃型,聚合物分子链柔性有所下降,并且提升B组分的-NCO含量和固含量,增加了聚氨酯分子链中的硬段含量,更适合对强度要求高的使用场景,如抗冲较为严重区域的水工混凝土的防护。所有养护条件下样块不存在鼓包和分层之类的粘接缺陷,粘接强度达到室温空气养护下7天高于4.5MPa、室温泡水30天后高于4.0MPa、冻融循环30次后高于4.0MPa、50℃热水循环30次后高于3.0MPa和70℃湿热循环30次后高于2.5MPa的项目设定需求,耐水性强,粘接强度高,可应用在水位变动区及以及上下区域。涂料经过热处理、碱处理、酸处理和人工气候老化后,拉伸强度保持率高于100%,断裂伸长率保持率高于210%,符合标准的要求,说明该涂料具有较好的防腐性。本实施例制备的涂料人工气候老化1500h后无粉化和黄变,说明该涂料耐候性优异,可以用于水工建筑物等表面有耐候需求的应用场景。本实施例制备的涂料与纯净水的接触角为90.424°,大于90°,说明涂料具有很好的疏水性和耐污性。

[0132] 对比例1

与实施例1的区别仅在于:将A组分中的改性聚天门冬氨酸酯树脂1去除,使用F420树脂填补缺少的仲胺基和羟基基团,考察不使用改性聚天门冬氨酸酯树脂1对涂料性能的影响。双组份涂料的测试结果见表4。

[0133] 表4 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		2789				
适用期/min		20				
表干时间/h		1.2				
拉伸强度/MPa	7 天	14.243				
	28 天	24.163				
断裂伸长率/%	7 天	255.569				
	28 天	213.122				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		3.162	2.457	1.463	1.381	3.862
界面内聚破坏		是	部分不是	基本不是	基本不是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	141				
	断裂伸长率/%	316				
碱处理	拉伸强度保持率/%	93				
	断裂伸长率/%	229				
酸处理	拉伸强度保持率/%	89				
	断裂伸长率/%	205				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	120				
	断裂伸长率/%	241				
人工气候老化外观		1500h 后均无粉化和黄变				
接触角/°		80.374				

[0134] 由表4可知,本对比例制备的涂料的粘接强度测试的5个样块中室温空气养护7天和冻融循环30次的涂层均无起皮、开裂和剥落,但是室温泡水30天、50℃热水循环30次和70℃湿热循环30次的涂层表面具有明显的直径0.3厘米左右的小鼓包,50℃热水循环和70℃湿热循环的鼓包面积远多于室温泡水,说明A组分去除改性聚天门冬氨酸酯树脂1后,耐水性下降明显,尤其是经历过高温处理的样块,涂料的粘接强度明显低于国家标准规定的2.5MPa。此外,与实施例1相比,涂料的粘接强度的绝对数值也明显下降。这个现象说明A组分树脂中去除氢化环氧树脂接枝后,样品耐水性明显下降,去除硅烷偶联剂接枝后,样品的粘接强度明显下降。同时,涂料与纯净水的接触角为80.374°,低于90°,说明改性聚天门冬氨酸酯树脂的缺失,对于涂料疏水性也是不利的。

[0135] 对比例2

与实施例1的区别仅在于:将B组分中的丙烯酸改性聚氨酯树脂1去除,使用聚氨酯预聚体树脂1填补缺少的异氰酸酯基团,考察不使用丙烯酸改性聚氨酯树脂1对涂料性能的影响。双组份涂料的测试结果见表5。

[0136] 表5 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		1867				
适用期/min		20				
表干时间/h		1.2				
拉伸强度/MPa	7 天	12.296				
	28 天	21.933				
断裂伸长率/%	7 天	231.701				
	28 天	211.743				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		4.405	4.386	1.482	1.158	4.517
界面内聚破坏		是	是	基本不是	基本不是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	117				
	断裂伸长率/%	371				
碱处理	拉伸强度保持率/%	110				
	断裂伸长率/%	215				
酸处理	拉伸强度保持率/%	91				
	断裂伸长率/%	212				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	106				
	断裂伸长率/%	174				
人工气候老化外观		1500h 后均无粉化和黄变				
接触角/°		92.541				

[0137] 由表5可知,本对比例制备的涂料的粘接强度测试的5个样块中室温空气养护7天、冻融循环30次和室温泡水30天的涂层均无起皮、开裂和剥落,50℃热水循环30次的涂层表面有近半面积的细小的气泡状鼓包,70℃湿热循环30次的涂层表面则有大面积的直径0.3厘米左右的小鼓包,说明B组分去除丙烯酸改性聚氨酯树脂1后,在高温下的耐水性下降明显,温度越高,耐水性越差,并伴随粘接强度的明显下降,低于国家标准规定的2.5MPa。

[0138] 对比例3

与实施例1的区别仅在于:将B组分中的氟碳改性聚氨酯树脂1去除,使用聚氨酯预聚体树脂1填补缺少的异氰酸酯基团,考察不使用氟碳改性聚氨酯树脂1对涂料性能的影响。双组份涂料的测试结果见表6。

[0139] 表6 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		2047				
适用期/min		20				
表干时间/h		1.2				
拉伸强度/MPa	7 天	11.446				
	28 天	22.050				
断裂伸长率/%	7 天	227.626				
	28 天	205.603				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		2.269	3.955	2.728	2.541	4.739
界面内聚破坏		基本不是	是	基本是	基本不是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	128				
	断裂伸长率/%	327				
碱处理	拉伸强度保持率/%	96				
	断裂伸长率/%	212				
酸处理	拉伸强度保持率/%	85				
	断裂伸长率/%	191				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	100				
	断裂伸长率/%	165				
人工气候老化外观		480 个 h 后光泽度明显下降, 750 个 h 后褪色明显, 1030 个 h 后开始略微有点粉化。				
接触角/°		86.215				

[0140] 由表6可知,本对比例制备的涂料5个粘接强度测试的样块中室温空气养护7天、室温泡水30天和50℃热水循环30次的涂层均无起皮、开裂和剥落,70℃湿热循环30次的涂层表面边缘处有一些的细小的气泡状鼓包,冻融循环的涂层表面则有几个直径1-2厘米左右的大鼓包,说明B组分去除氟碳改性聚氨酯树脂1后,抗冻融循环的能力明显下降,抗70℃湿热循环的能力也有所下降。此外,50℃热水循环的外观虽然没有明显的不耐水现象发生,但是粘接强度也是明显下降的。并且,人工气候老化的样块无法达到1500h后均无粉化和黄变,说明B组分去除氟碳改性聚氨酯树脂1后,耐候性明显下降。此外,测试涂料与纯净水的接触角,为86.215°,低于90°,说明氟碳改性聚氨酯树脂1的缺失,涂料疏水性是下降的。

[0141] 对比例4

与实施例1的区别仅在于:将B组分中的聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1去除,使用聚氨酯预聚体树脂1填补缺少的异氰酸酯基团,考察不使用聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1对涂料性能的影响。双组份涂料的测试结果见表7。

[0142] 表7 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		2766				
适用期/min		20				
表干时间/h		1.25				
拉伸强度/MPa	7 天	13.627				
	28 天	21.705				
断裂伸长率/%	7 天	201.469				
	28 天	189.404				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		4.869	4.624	3.025	2.776	5.175
界面内聚破坏		是	是	是	是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	139				
	断裂伸长率/%	245				
碱处理	拉伸强度保持率/%	107				
	断裂伸长率/%	186				
酸处理	拉伸强度保持率/%	102				
	断裂伸长率/%	167				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	131				
	断裂伸长率/%	144				
人工气候老化外观		1500h 后均无粉化和黄变				
接触角/°		71.492°				

[0143] 由表7可知,B组分去除聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1后,涂料的断裂伸长率是下降的,原因是聚二甲基硅氧烷属于硅橡胶结构,能提升样品的低温柔韧性。5个样块粘接强度测试的涂层均无起皮、开裂和剥落,但是50℃热水循环30次和70℃湿热循环30次的粘接强度有所下降,说明B组分去除聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂后,涂料的热稳定性略有下降。此外,涂料与纯净水的接触角为71.492°,远低于90°,说明聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂的缺失,导致涂料疏水性剧烈下降。

[0144] 对比例5

与实施例1的区别仅在于:合成改性聚天门冬氨酸酯树脂1过程中F420树脂和EP4080-E树脂的质量比为300:120,考察EP4080-E树脂用量过多对涂料性能的影响,每100克改性聚天门冬氨酸酯树脂1含仲胺基0.1061mol和羟基0.1429mol,仲氨基和羟基复合当量为401.61g/eq。

[0145] 本对比例制备的双组份涂料涂刷在混凝土基面上后,30h无法达到实干,原因是改性聚天门冬氨酸酯树脂中羟基与氨基的比值太高,即使与F420树脂和T5000聚醚胺混合,羟基的含量还是偏高,室温固化偏慢,不适合水利工程的实际施工。

[0146] 对比例6

与实施例1的区别仅在于:合成改性聚天门冬氨酸酯树脂1过程中F420树脂和EP4080-E树脂的质量比为300:30,考察EP4080-E树脂用量不足对涂料性能的影响,每100克改性聚天门冬氨酸酯树脂1含仲胺基0.2550mol和羟基0.0589mol,仲氨基和羟基复合当量为318.57g/eq。

[0147] 本对比例制备的双组份涂料在室温泡水30天、50℃热水循环30次和70℃湿热循环30次的样块均有大面积较密集的气泡和鼓包,说明EP4080-E树脂用量的减少,是不利于涂料耐水性的,无法胜任水工建筑物的使用要求。

[0148] 对比例7

与实施例1的区别仅在于:合成改性聚天门冬氨酸酯树脂1过程中F420树脂和KH560的质量比为300:30,考察KH560偶联剂用量过多对涂料性能的影响,每100克改性聚天门冬氨酸酯树脂1含仲胺基0.1880mol和羟基0.1128mol,仲氨基和羟基复合当量为332.45g/eq。

[0149] 分散有颜填料后的A组分呈现明显的浮色发花,制备的双组份涂料形成的漆膜也存在轻微的浮色发花,并且冻融循环30次、室温泡水30天、50℃热水循环30次和70℃湿热循环30次的样块都存在大面积密集的的气泡和鼓包,该对比例制备的双组份涂料的耐水性比对比例6的耐水性更差,说明KH560偶联剂用量的增多会降低涂料的耐水性,外观容易浮色发花。

[0150] 对比例8

与实施例1的区别仅在于:合成改性聚天门冬氨酸酯树脂1过程中,F420树脂和KH560的质量比为300:7.5,考察KH560偶联剂用量不足对涂料性能的影响,每100克改性聚天门冬氨酸酯树脂1含仲胺基0.2101mol和羟基0.0846mol,仲氨基和羟基复合当量为339.33g/eq。

[0151] 本对比例制备的双组份涂料在50℃热水循环30次和70℃湿热循环30次的样块部分面积容易出现与下面环氧中涂脱开的现象,说明KH560偶联剂用量的减少,不利于高温环境下涂料的粘接性能。

[0152] 对比例9

与实施例1的区别仅在于:合成丙烯酸改性聚氨酯树脂1过程中聚氨酯预聚体树脂1、WF-B012树脂、WF-H6018树脂和WF-H0821树脂的质量比=300:90:18:12,考察丙烯酸树脂用量过多对涂料性能的影响。

[0153] 丙烯酸树脂用量增加后,合成丙烯酸改性聚氨酯树脂1的过程中会发生凝胶现象,加入混合溶剂稀释,也无法打开凝胶,该固化剂无法使用,原因是丙烯酸树脂增多后,羟基含量提升,与聚氨酯预聚体的异氰酸酯基团反应得到的交联网络过于密实,得到的凝胶状产物无法溶解在稀释剂中。

[0154] 对比例10

与实施例1的区别仅在于:合成丙烯酸改性聚氨酯树脂1过程中聚氨酯预聚体树脂1、WF-B012树脂、WF-H6018树脂和WF-H0821树脂的质量比=300:22.5:4.5:3,考察丙烯酸树脂用量不足对涂料性能的影响。

[0155] 丙烯酸树脂用量减少后,双组份涂料在50℃热水循环和70℃湿热循环的样块的粘接强度均有下降,分别为2.879MPa和2.116MPa,并且70℃湿热循环的样块在热处理时表面有点发粘,原因是丙烯酸树脂是耐热性较好的聚合物,减少用量会降低涂料的耐热性,从而导致涂料高温时粘接强度下降。

[0156] 对比例11

与实施例1的区别仅在于:合成氟碳改性聚氨酯树脂1过程中聚氨酯预聚体树脂1和WF-Q212树脂的质量比=300:90,考察氟碳树脂用量过多对涂料性能的影响。

[0157] 氟碳树脂WF-Q212用量增加后,合成的氟碳改性聚氨酯树脂1在80℃保温阶段保持流动的树脂状,但是冷却至室温时黏度高达1792430mPa·s,接近固体,如果要投入使用,需

添加大量混合溶剂才能变成流动的树脂状,会导致涂料拉伸强度和固含量明显下降,无论从性能还是环保的角度都是不适合的,原因是氟碳树脂增多后,羟基含量提升,与聚氨酯预聚体的异氰酸酯基团反应得到的交联网络偏密实,玻璃化转变温度明显高于室温,也明显低于80℃的合成保温的温度,所以呈现出室温下偏固体,高温下变成流动性好的树脂。

[0158] 对比例12

与实施例1的区别仅在于:合成氟碳改性聚氨酯树脂1过程中聚氨酯预聚体树脂1和WF-Q212树脂的质量比=300:22.5,考察氟碳树脂用量不足对涂料性能的影响。

[0159] 氟碳树脂WF-Q212用量减少后,影响的主要是涂料耐人工气候老化的性能,涂料的光泽度、褪色和粉化情况比对比例3要好一些,但是同时期的光泽度和保色性比实施例1要差,1240个h的时候开始粉化。

[0160] 对比例13

与实施例1的区别仅在于:合成聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1过程中聚氨酯预聚体树脂1、PDMS500和PDMS1000的质量比=300:60:60,考察聚二甲基硅氧烷用量过多对涂料性能的影响。

[0161] 聚二甲基硅氧烷PDMS500和PDMS1000用量增加后,合成得到的聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂透明度差,偏乳浊液状,并存在些许的分层现象,原因是聚二甲基硅氧烷的柔韧性比聚氨酯预聚体好很多,两者的玻璃化转变温度相差也大,所以交联点过多的时候,容易发生相分离,固化剂的均匀性无法保障,所以不适合应用在涂料中。

[0162] 对比例14

与实施例1的区别仅在于:合成聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1过程中聚氨酯预聚体树脂1、PDMS500和PDMS1000的质量比=300:15:15,考察聚二甲基硅氧烷用量不足对涂料性能的影响。

[0163] 聚二甲基硅氧烷PDMS500和PDMS1000用量减少后,会导致涂料表面与水的接触角明显下降,实际测得接触角为82.013°,低于90°,说明减少聚二甲基硅氧烷PDMS500和PDMS1000的用量,会降低涂料的疏水性。

[0164] 对比例15

与实施例1相比,B组分只采用聚氨酯预聚体树脂1,去除丙烯酸改性聚氨酯树脂1、氟碳改性聚氨酯树脂1和聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1,考察单一的改性聚天门冬氨酸酯树脂1对涂料性能的影响。双组份涂料的测试结果见表8。

[0165] 表8 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		887				
适用期/min		20				
表干时间/h		1.0				
拉伸强度/MPa	7 天	9.438				
	28 天	20.289				
断裂伸长率/%	7 天	354.6303				
	28 天	286.341				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		1.626	3.574	1.052	0.755	3.940
界面内聚破坏		部分不是	是	基本不是	基本不是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	82				
	断裂伸长率/%	260				
碱处理	拉伸强度保持率/%	88				
	断裂伸长率/%	172				
酸处理	拉伸强度保持率/%	64				
	断裂伸长率/%	148				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	74				
	断裂伸长率/%	122				
人工气候老化外观		425 个 h 后光泽度明显下降, 655 个 h 后褪色明显, 840 个 h 后开始略微有点粉化。				
接触角/°		67.537				

[0166] 从表8的性能数据看,单一的改性聚天门冬氨酸酯树脂1对涂料性能的影响主要是:1、耐水性下降,并伴随粘接强度的下降,冻融循环30次的样块表面有数个直径0.5~1.5厘米左右的大鼓包,50℃热水循环30次和70℃湿热循环30次的样块表面有大面积较密集的直径0.5厘米左右的小鼓包,并且这三种养护条件下涂料的粘接强度均小于2.5MPa,这个应该跟缺少丙烯酸改性聚氨酯树脂1和氟碳改性聚氨酯树脂1有关,丙烯酸改性聚氨酯树脂1的缺失导致涂料耐热性下降,氟碳改性聚氨酯树脂1的缺失导致涂料抗冻融性下降;2、涂料经过热处理、碱处理、酸处理和人工气候老化后,拉伸强度和断裂伸长率的保持率也有所下降,是因为氟碳树脂具有良好的化学稳定性,能提升涂料防腐性,氟碳改性聚氨酯树脂1的缺失是拉伸强度和断裂伸长率的保持率下降的主要原因;3、人工气候老化的表现根本无法达到1500小时无黄变无粉化,这是因为氟碳树脂和丙烯酸树脂能显著提升涂料的耐候性,丙烯酸改性聚氨酯树脂1和氟碳改性聚氨酯树脂1的缺失导致了涂料耐人工气候老化的时间明显缩短;4、与纯净水的接触角明显下降,远低于90°,这是聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1的缺失造成的,导致涂层疏水耐垢性明显变差。综上所述,采用单一的改性聚天门冬氨酸酯树脂1进行改性,会导致涂料耐水性、粘接性、防腐性、耐候性和疏水性明显下降,无法达到实施例1的效果。

[0167] 对比例16

与实施例1相比,A组分去除改性聚天门冬氨酸酯树脂1,只采用F420树脂,B组分去除聚氨酯预聚体树脂1、氟碳改性聚氨酯树脂1和聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1,考察单一的丙烯酸改性聚氨酯树脂1对涂料性能的影响。双组份涂料的测试结果见表9。

[0168] 表9 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		5780				
适用期/min		0min, 只能刷涂、辊涂和刮涂				
表干时间/h		1.2				
拉伸强度/MPa	7 天	12.542				
	28 天	24.926				
断裂伸长率/%	7 天	288.175				
	28 天	214.356				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		1.792	1.435	0.676	2.614	3.843
界面内聚破坏		基本不是	基本不是	不是	基本是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	77				
	断裂伸长率/%	254				
碱处理	拉伸强度保持率/%	83				
	断裂伸长率/%	163				
酸处理	拉伸强度保持率/%	60				
	断裂伸长率/%	142				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	68				
	断裂伸长率/%	116				
人工气候老化外观		455 个 h 后光泽度明显下降, 710 个 h 后褪色明显, 865 个 h 后开始略微有点粉化。				
接触角/°		62.148				

[0169] 从表9的性能数据看,单一的丙烯酸改性聚氨酯树脂1对涂料性能的影响主要是:1、耐水性下降,并伴随粘接强度的下降,冻融循环30次的样块表面有数个直径0.5~1.5厘米左右的大鼓包,室温泡水30天和50℃热水循环30次的样块表面有大面积较密集的直径0.5厘米左右的小鼓包,并且这三种养护条件下涂料的粘接强度均小于2.5MPa,这主要是改性聚天门冬氨酸酯树脂1的缺失导致的,氢化环氧树脂的缺失会导致涂料在各个养护条件下出现不耐水的现象,硅烷偶联剂的缺失会导致粘接强度的下降,70℃湿热循环30次的样块表面之所以耐水性相对较好,是因为丙烯酸改性聚氨酯树脂1提升了涂料的耐热性,循环过程中将样块取出放入烘箱70℃热处理的时候,样块和涂料吸收的水分被去除,减少了鼓包的生成;2、涂料经过热处理、碱处理、酸处理和人工气候老化后,拉伸强度和断裂伸长率的保持率也有所下降,这是因为氟碳树脂和环氧树脂能提升涂料的防腐性,改性聚天门冬氨酸酯树脂1和氟碳改性聚氨酯树脂1的缺失,导致了涂料防腐性的下降;3、人工气候老化的表现根本无法达到1500小时无黄变无粉化,这是因为氟碳树脂能显著提升涂料的耐候性,氟碳改性聚氨酯树脂1的缺失导致了涂料耐人工气候老化的时间明显缩短;4、与纯净水的接触角明显下降,远低于90°,这是聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1的缺失造成的,导致涂层疏水耐垢性明显变差。综上所述,采用单一的丙烯酸改性聚氨酯树脂1进行改性,会导致涂料耐水性、粘接性、防腐性、耐候性和疏水性明显下降,无法达到实施例1的效果。

[0170] 对比例17

与实施例1相比,A组分去除改性聚天门冬氨酸酯树脂1,只采用F420树脂,B组分去除聚氨酯预聚体树脂1、丙烯酸改性聚氨酯树脂1和聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1,考察单一的氟碳改性聚氨酯树脂1对涂料性能的影响。双组份涂料的测试结果见表10。

[0171] 表10多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		5555				
适用期/min		0min, 只能刷涂、辊涂和刮涂				
表干时间/h		1.2				
拉伸强度/MPa	7 天	11.793				
	28 天	23.164				
断裂伸长率/%	7 天	304.759				
	28 天	237.218				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		2.763	1.705	0.852	1.031	3.372
界面内聚破坏		基本是	部分不是	不是	不是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	90				
	断裂伸长率/%	278				
碱处理	拉伸强度保持率/%	95				
	断裂伸长率/%	185				
酸处理	拉伸强度保持率/%	70				
	断裂伸长率/%	164				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	137				
	断裂伸长率/%	249				
人工气候老化外观		1500h 后均无粉化和黄变				
接触角/°		84.572				

[0172] 从表10的性能数据看,单一的丙烯酸改性聚氨酯树脂1对涂料性能的影响主要是:1、耐水性下降,并伴随粘接强度的下降,室温泡水30天、50℃热水循环30次和70℃湿热循环30次的样块表面有较大面积的直径0.5厘米左右的鼓包,温度越高,小鼓包越密集,冻融循环30次的样块则保持相对好的耐水性和高的粘接强度,这主要是因为氢化环氧树脂能增加涂料的耐水性,硅烷偶联剂提升涂料的粘接强度,氟碳树脂能提升涂料的抗冻融性,所以去除改性聚天门冬氨酸酯树脂1,只采用单一的氟碳改性聚氨酯树脂1固化涂料,会得到耐水性差、粘接强度下降但抗冻融性较好的样品,这也跟冻融循环中约一半的时间样块处于冰冻状态下,对涂料连续耐水性的要求没有那么苛刻有关;2、涂料经过热处理、碱处理和酸处理后,拉伸强度和断裂伸长率的保持率也有所下降,这是因为氢化环氧树脂能提升涂料的防腐性,所以去除改性聚天门冬氨酸酯树脂1导致了拉伸强度和断裂伸长率的保持率的下降,但是氟碳树脂能提升涂料的耐候性,所以大量使用氟碳改性聚氨酯树脂1后,样品耐人工气候老化后的拉伸强度和断裂伸长率的保持率反而提升;3、与纯净水的接触角明显下降,略低于90°,这是因为氟碳树脂本身具有较好的疏水性,但是与聚二甲基硅氧烷相比,疏水性明显要差一些,所以接触角要低一些。综上所述,采用单一的氟碳改性聚氨酯树脂1进行改性,会导致涂料耐水性、粘接性、防腐性和耐热性明显下降,无法达到实施例1的效果。

[0173] 对比例18

与实施例1相比,A组分去除改性聚天门冬氨酸酯树脂1,只采用F420树脂,B组分去除聚氨酯预聚体树脂1、丙烯酸改性聚氨酯树脂1和氟碳改性聚氨酯树脂1,考察单一的聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1对涂料性能的影响。双组份涂料的测试结果见表11。

[0174] 表11 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		921				
适用期/min		20				
表干时间/h		1.2				
拉伸强度/MPa	7 天	7.536				
	28 天	12.469				
断裂伸长率/%	7 天	395.271				
	28 天	334.855				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		1.475	1.084	0.326	0.539	3.940
界面内聚破坏		不是	不是	不是	不是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	63				
	断裂伸长率/%	186				
碱处理	拉伸强度保持率/%	62				
	断裂伸长率/%	124				
酸处理	拉伸强度保持率/%	48				
	断裂伸长率/%	103				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	51				
	断裂伸长率/%	84				
人工气候老化外观		430 个 h 后光泽度明显下降, 680 个 h 后褪色明显, 850 个 h 后开始略微有点粉化。				
接触角/°		110.348				

[0175] 从表11的性能数据看,单一的丙烯酸改性聚氨酯树脂1对涂料性能的影响主要是:1、耐水性下降,并伴随粘接强度的下降,除了室温空气养护7天的样块以外,室温泡水30天、冻融循环30次、50℃热水循环30次和70℃湿热循环30次的样块都存在体积大小不一,大面积较密集的鼓包,这是因为去除改性聚天门冬氨酸酯树脂1后,氢化环氧树脂缺失,导致耐水性下降,硅烷偶联剂缺失,导致粘接强度下降,此外,单一的聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1固化的涂料强度偏低,尤其是7天拉伸强度低于8MPa,聚合物交联网络不够密实,会在上述各类养护模式的初期就出现不耐水的现象,随着养护时间的延长,涂料与基面的粘接性越来越差,最终测试粘接强度时均表现为涂料与基面容易轻松脱开;2、涂料经过热处理、碱处理、酸处理和人工气候老化后,拉伸强度和断裂伸长率的保持率也下降较多,提升涂料防腐性的氢化环氧树脂和氟碳树脂的缺失,使得强度本身偏低的样品在各类防腐测试中损失更多的力学性能;3、人工气候老化的表现根本无法达到1500小时无黄变无粉化,这跟氟碳树脂和丙烯酸树脂这类耐候成分的缺失是直接相关的。综上所述,采用单一的聚二甲基硅氧烷改性聚氨酯树脂1进行改性,会导致涂料耐水性、粘接性、防腐性、耐热性和耐候性明显下降,无法达到实施例1的效果。

[0176] 对比例19

双组份无改性聚氨酯涂料中A组分采用100%F420树脂,B组分采用100%聚氨酯预聚体树脂3(实施例3中的聚氨酯预聚体树脂),具体配方如下:以质量份数计,A组分:500份F420树脂,5份分散剂,10份消泡剂,1.5份触变剂,1.5份炭黑,70份钛白粉,55份石英粉,75份硫酸钡,2.75份气硅粉。B组分为100%聚氨酯预聚体树脂3,无需分散混合。使用时A组分与B组分的质量比为100:126.96, $R \approx 1.10$ 。双组份涂料的测试结果见表12。

[0177] 表12 多元改性聚氨酯耐候双组份防水涂料测试结果

测试指标		测试结果				
黏度/mPa·s		1376				
适用期/min		20				
表干时间/h		1.0				
拉伸强度/MPa	7 天	11.697				
	28 天	19.857				
断裂伸长率/%	7 天	230.504				
	28 天	216.627				
粘接强度/MPa		冻融循环	室温泡水	50℃热水循环	70℃湿热循环	室温空气
		1.752	2.044	0.586	0.820	4.237
界面内聚破坏		部分不是	基本是	不是	不是	是
热处理	拉伸强度保持率/%	87				
	断裂伸长率/%	252				
碱处理	拉伸强度保持率/%	92				
	断裂伸长率/%	214				
酸处理	拉伸强度保持率/%	84				
	断裂伸长率/%	203				
人工气候老化	拉伸强度保持率/%	83				
	断裂伸长率/%	209				
人工气候老化外观		415 个 h 后光泽度明显下降, 670 个 h 后褪色明显, 805 个 h 后开始略微有点粉化。				
接触角/°		63.471				

[0178] 采用对比例19制备的双组份无改性聚氨酯涂料用于内蒙古河套灌区总干渠第四分水枢纽除险加固工程,喷涂后使用一年,并且使用期间仅过水两次,实物图见图。

[0179] 从表12的数据看,采用未改性的双组份体系,与实施例3相比,主要有以下几个方面的不足:1、耐水性下降,并伴随粘接强度的下降,除了室温空气养护7天的样块以外,50℃热水循环30次和70℃湿热循环30次的样块存在体积大小不一,大面积较密集的鼓包,冻融循环30次的样块表面有几个直径0.5-1厘米的鼓包,室温泡水30天的样块虽然没有明显的鼓包,但是拉拔测试后的基面比室温空气养护7天的样块破坏程度差一些,并且粘接强度 ≤ 2.5 MPa,这跟不使用改性聚天门冬氨酸酯树脂导致耐水性和粘接强度下降有关;这也跟不使用丙烯酸改性聚氨酯树脂导致耐热性和粘接性下降有关;这还跟不使用氟碳改性聚氨酯树脂导致抗冻融性下降有关,从图1能看出有较多部位涂料剥落、缺失、起皮和鼓包;2、涂料经过热处理、碱处理、酸处理和人工气候老化后,拉伸强度和断裂伸长率的保持率虽然符合标准要求,但是数值明显低于实施例3,这跟去除氢化环氧树脂后防腐性下降,去除丙烯酸树脂后耐热性下降,去除氟碳树脂后耐候性下降有关,水工建筑物因为浸泡在水中,所以对防腐有一定的要求,过流的水中会存在一些酸性碱性等有轻微腐蚀性的物质,从图1看越是靠近水的位置,涂料损失越明显;3、人工气候老化的表现根本无法达到1500小时无黄变无粉化,这跟氟碳树脂和丙烯酸树脂这类耐候成分的缺失是直接相关的,从图1能看出喷涂施工后仅使用一年,涂料无光泽度,褪色,部分区域发黄。4、与纯净水的接触角远低于90°,这主要跟涂料中缺失聚二甲基硅氧烷有关,疏水性明显下降,导致水位变动区及以下部位更容易粘附水中的杂质和垃圾,会腐蚀涂层表面,降低使用年限。

[0180] 采用对比例19制备的双组份无改性聚氨酯涂料用于内蒙古河套灌区总干渠第四分水枢纽除险加固工程,喷涂后使用一年,并且使用期间仅过水两次后呈现出以下缺陷:涂

料耐水性和粘接性不理想,靠近水面的部分涂料剥落、缺失、起皮和鼓包,浸泡在水中的部位应该有更严重的损坏;涂料整体都存在失去光泽和颜色变淡的现象,离水面远、经常风吹日晒的上方部分已经出现粉化脱落和发黄,看不出原来的颜色,失去了防护作用。

[0181] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。



图1